Máster de Formación Permanente

POLITÉCNICA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | escuela técnica superior de ingeniería d seno ndustrial | POLITÉCNICA Máster ERMA

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 2
Almacenamiento de Energía

Tema:

Baterías I

Ponente: ***Dr. Jesús Palma del Val***
Investigador Senior (IMDEA Energía)

Contenidos

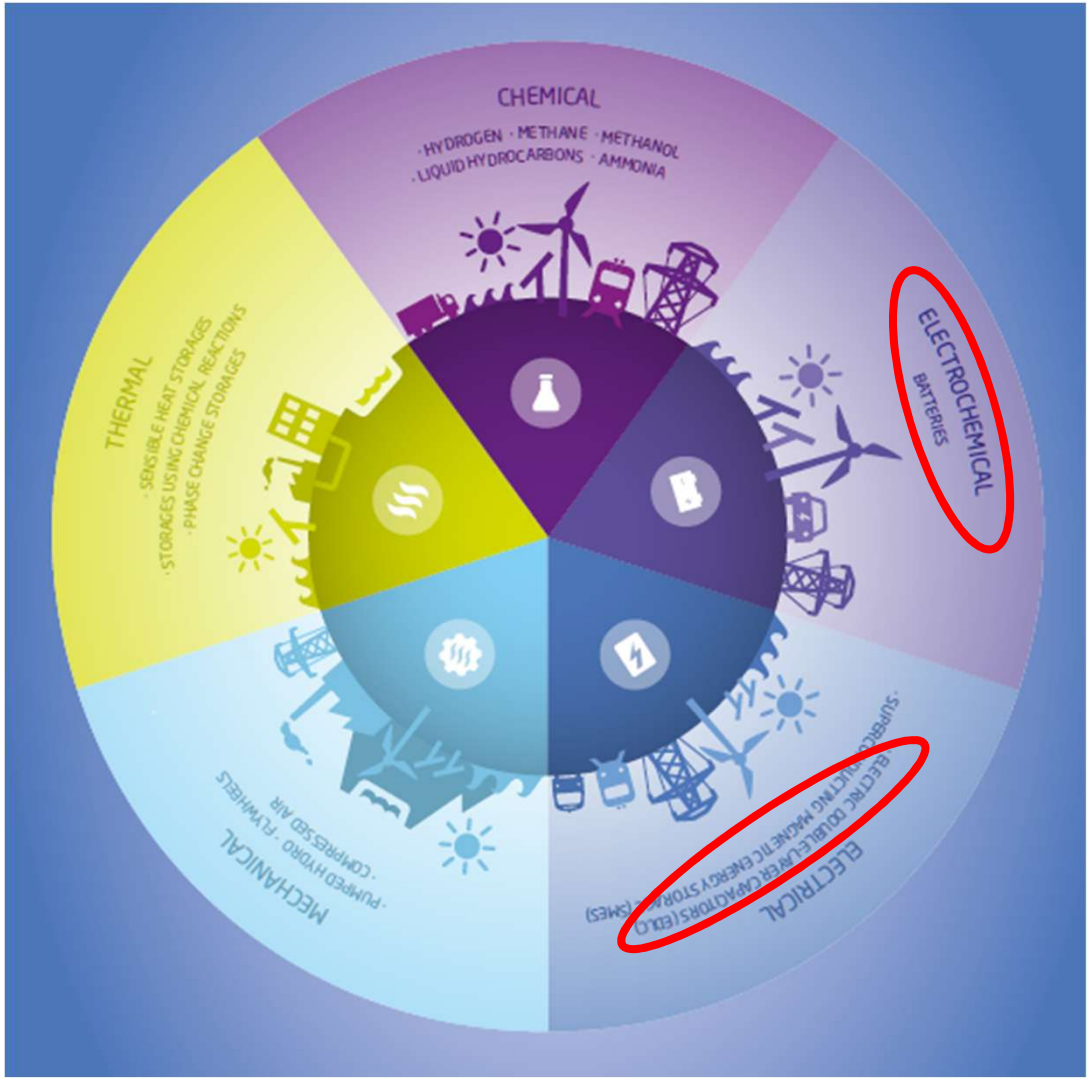
1. Introducción

2. Fundamentos
   - Electroquímica
   - Baterías

3. Tipos de baterías
   - Plomo
   - Níquel
   - Litio

4. Ejemplos

Introducción

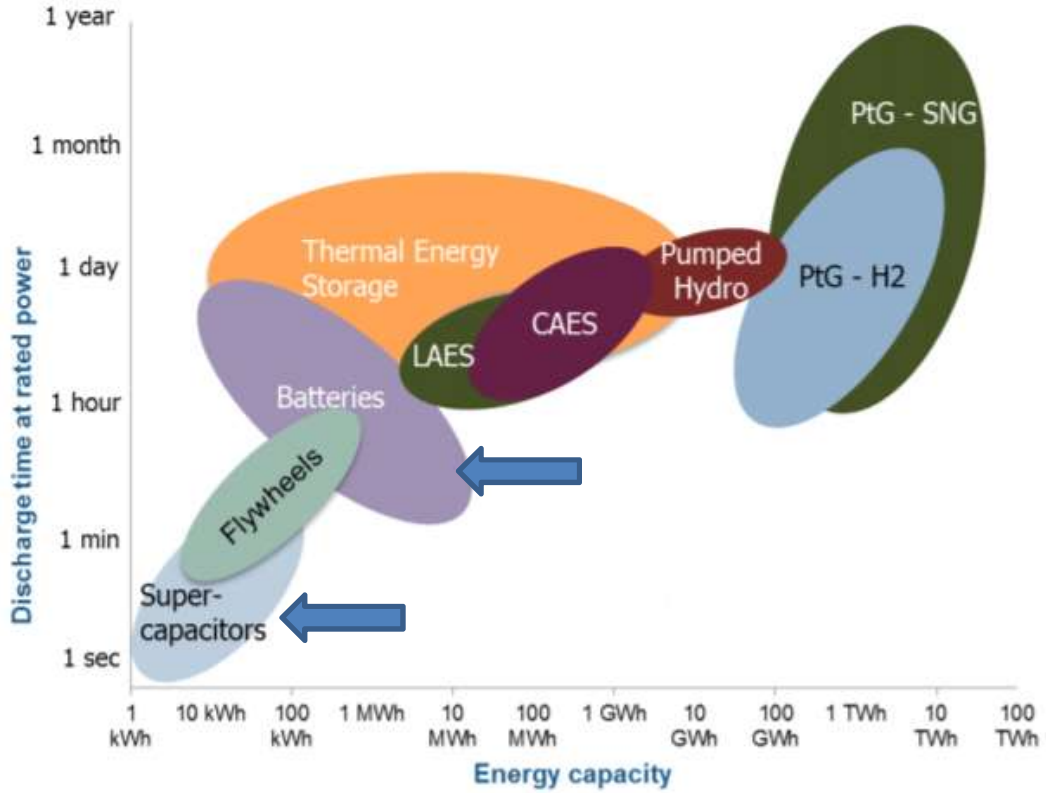


ENERGY STORAGE OPTIONS FOR FUTURE SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS. DTU International Energy Report 2013

Introducción

Almacenamiento electroquímico

- Almacenamiento a corto plazo (minutos – horas)
- Capacidad baja o moderada kWh – MWh



Source: PwC (2015) following Sterner et al. (2014)

CAES: Compressed Air, LAES: Liquid Air, PtG: Power to Gas.

Introducción

Almacenamiento electroquímico

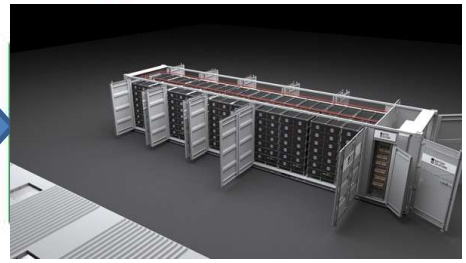
Grand Challenges in Electrical Energy Storage (EES

SCALE & COST: *Want to go from Wh to kWh to MWh…*

Wh
10000000
1000000
100000
10000
1000
100
10

- **Grid-Scale**
  $100/kWh
  GRIDS Program Target
  arpa·e





- **Electric Vehicles**
  $250/kWh
  BEEST Program Target
  arpa·e





- **Portable Devices**
  > $500/kWh

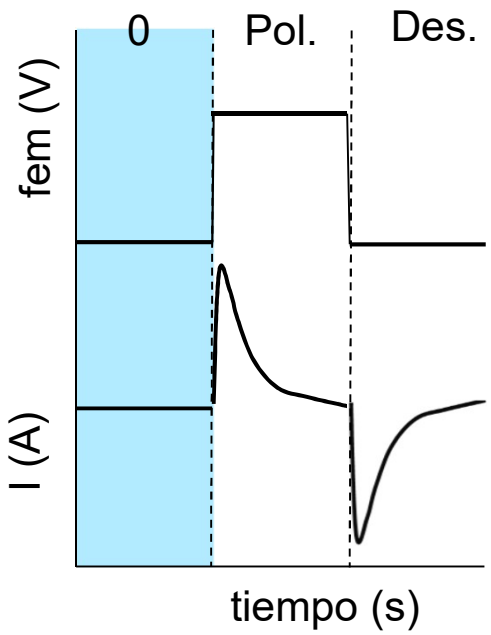


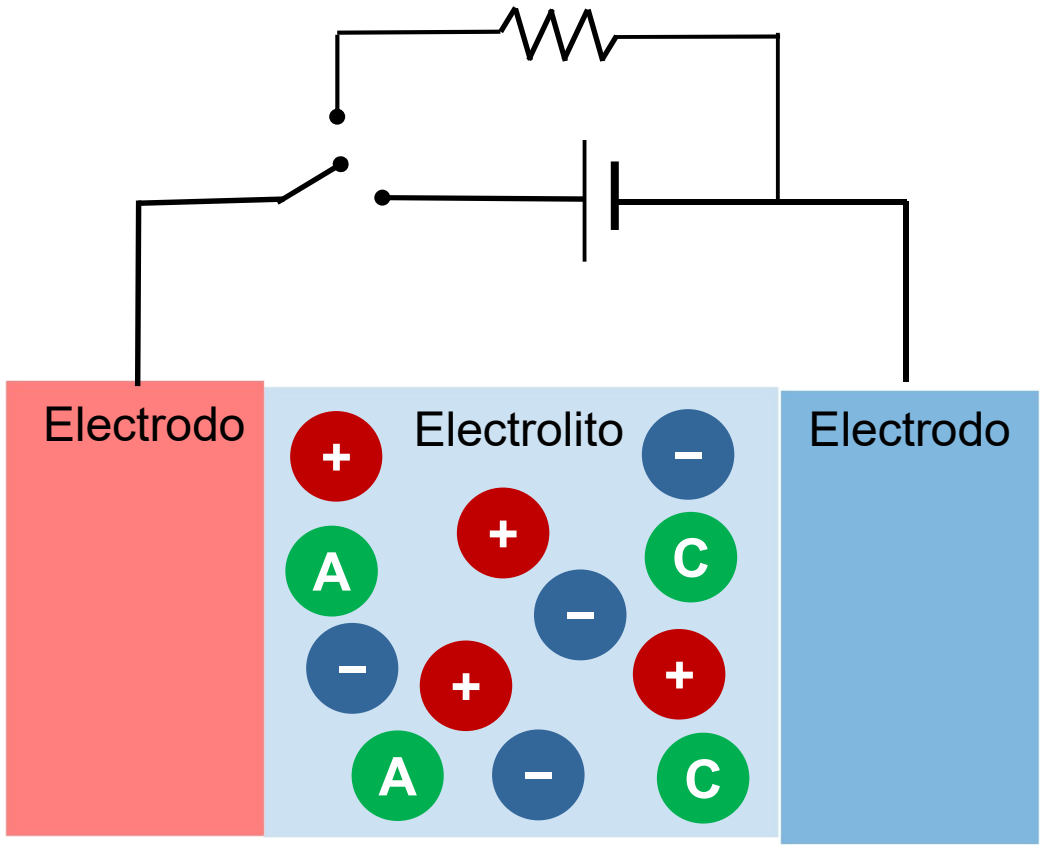


Fundamentos

Definiciones

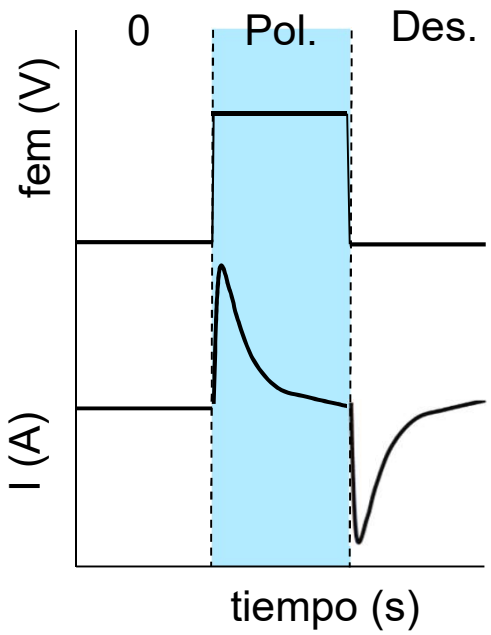
Celda electroquímica

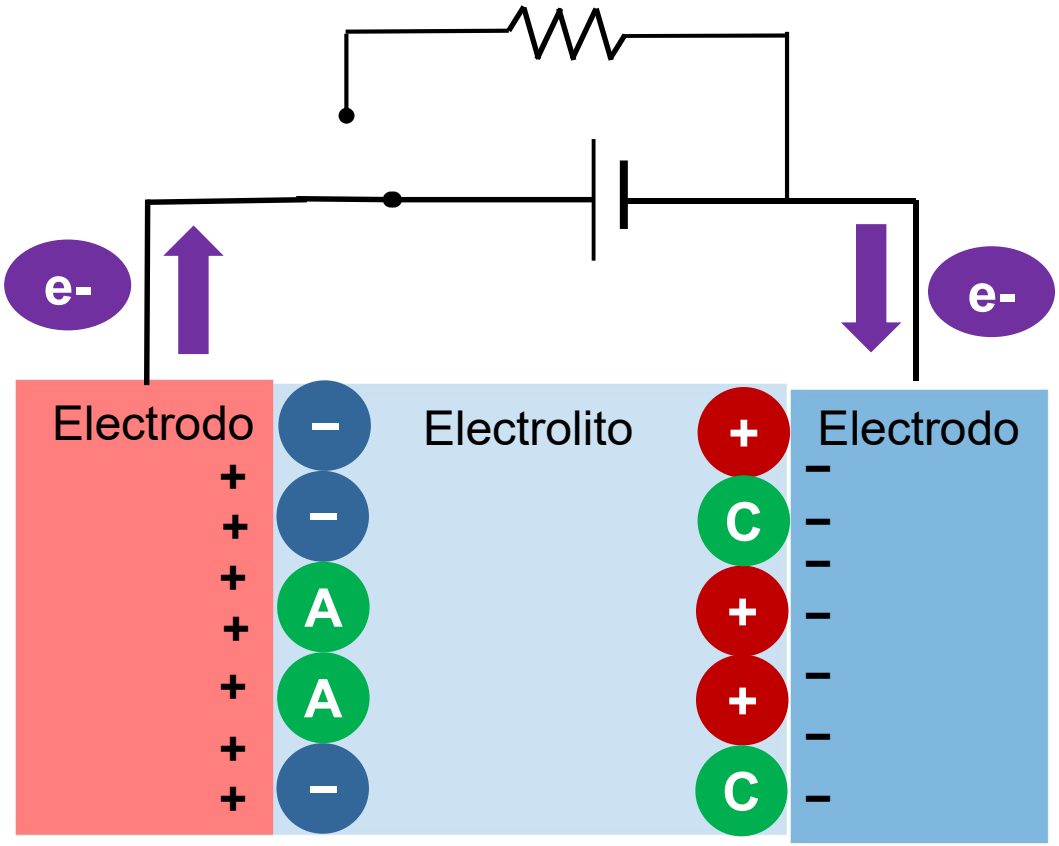




Definiciones

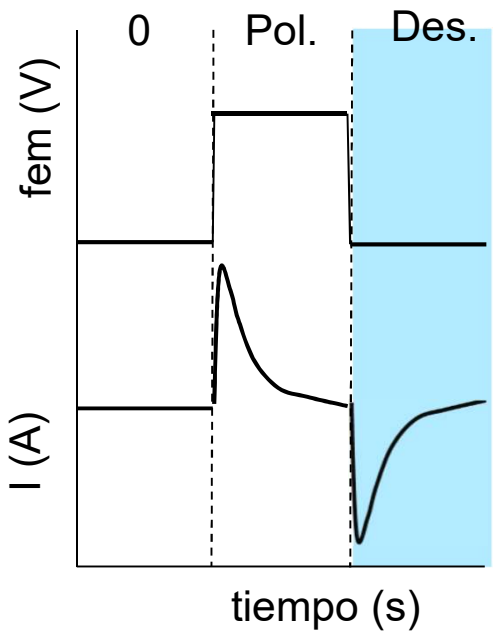
Polarización de una celda electroquímica (sin reacción)



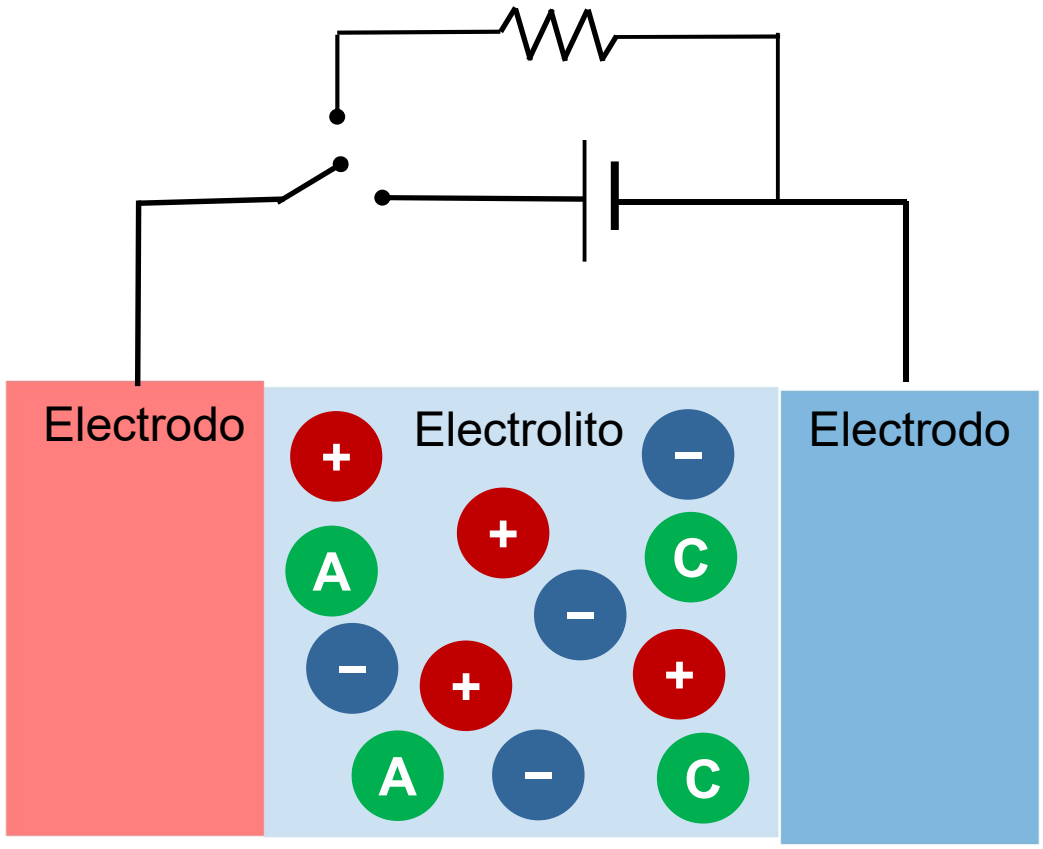


Definiciones

Despolarización de una celda electroquímica (sin reacción)

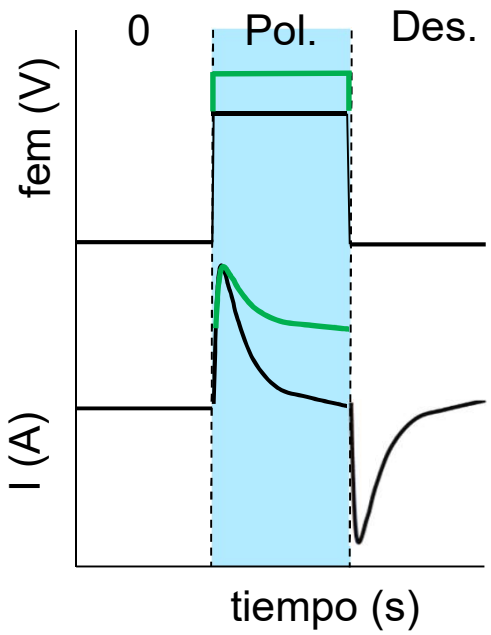


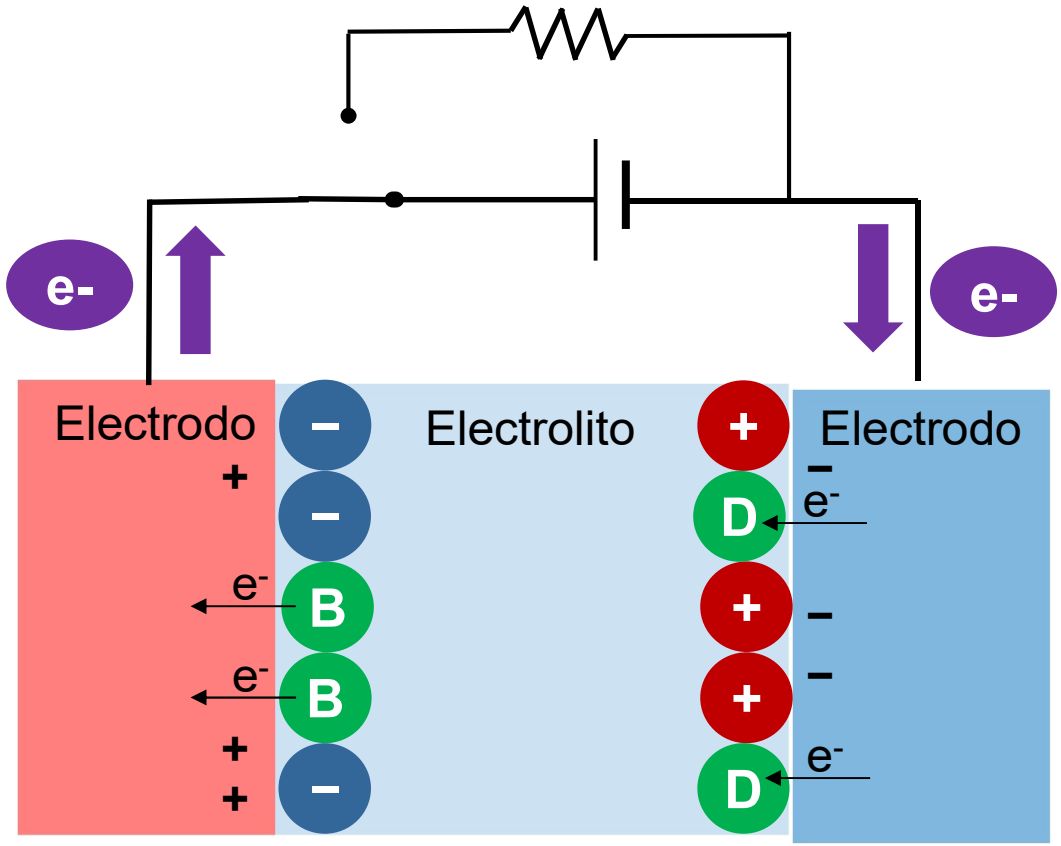
Así se comporta un condensador electroquímico



Definiciones

Polarización de una celda electroquímica (con reacciones electroquímicas forzadas)



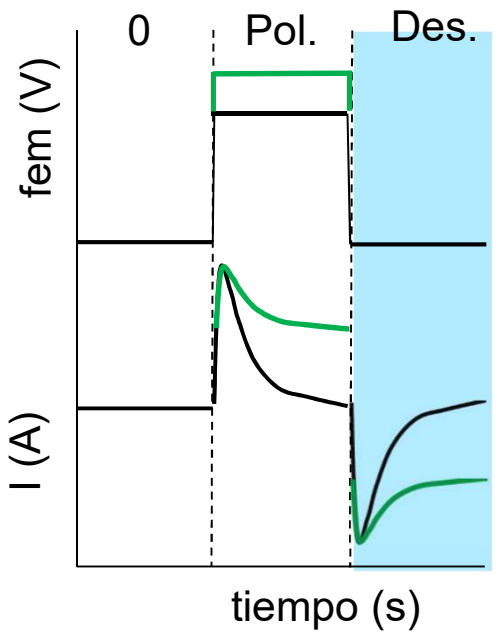


$aA \rightarrow bB + ne^-$

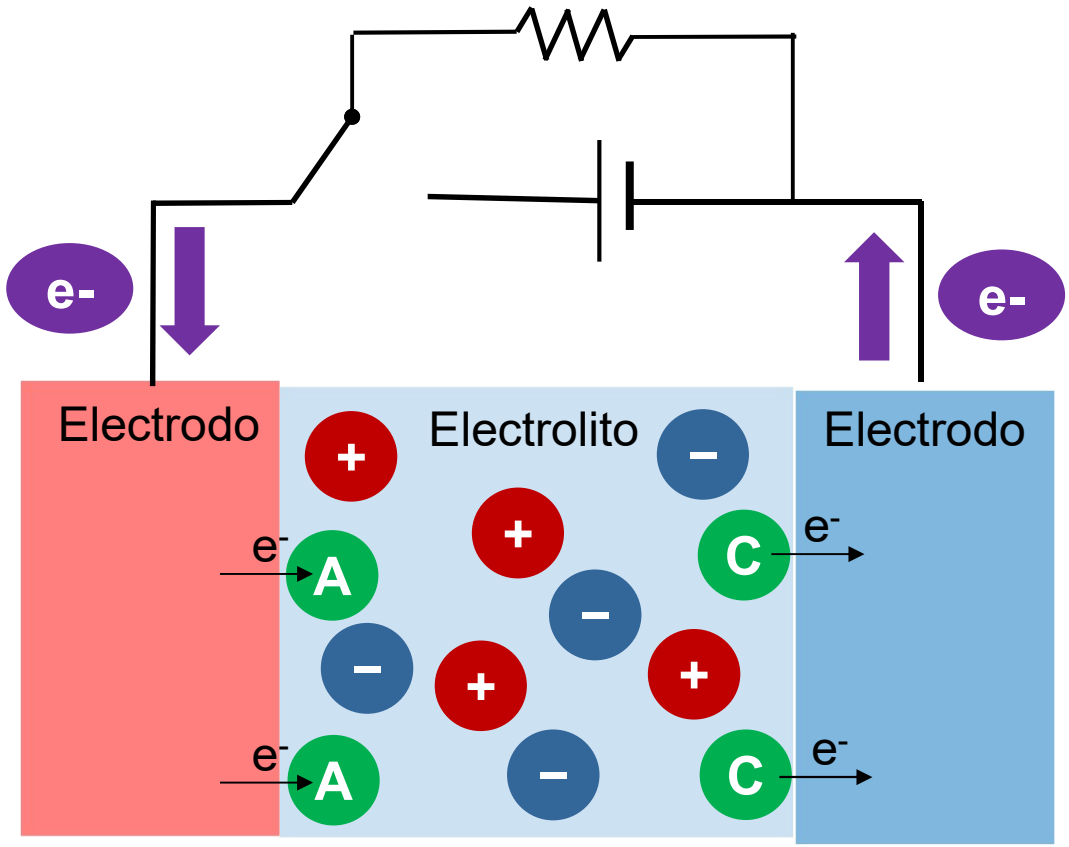
$cC + ne^- \rightarrow dD$

Definiciones

Despolarización de una celda electroquímica (con reacciones electroquímicas espontáneas)



Así se comporta una batería recargable



Termodinámica

Potenciales estándar de reducción

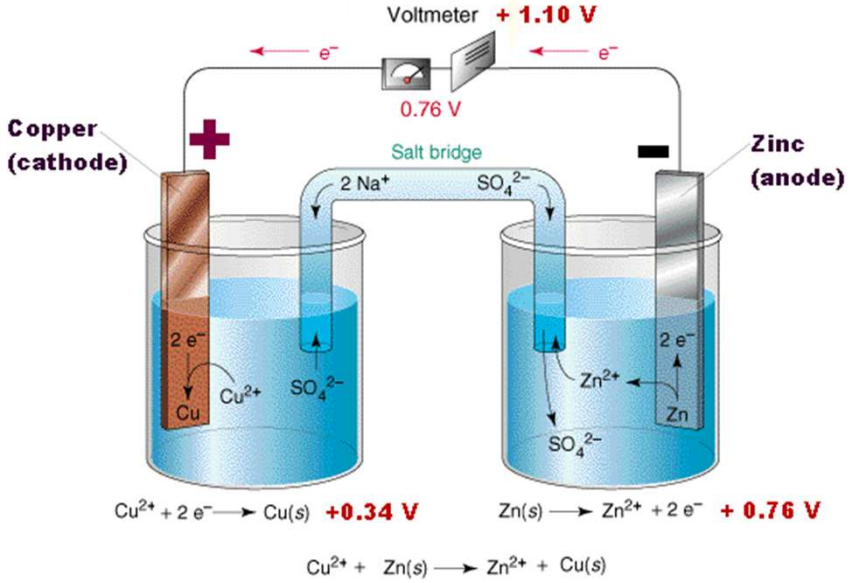
TABLE 18.1 Standard Reduction Potentials at 25°C

	Reduction Half-Reaction		E° (V)	
Stronger oxidizing agent	$F_2(g) + 2\,e^-$	$\longrightarrow 2\,F\,(aq)$	2.87	Weaker reducing agent
	$H_2O_2(aq) + 2\,H^+(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow 2\,H_2O(l)$	1.78	
	$MnO_4^-(aq) + 8\,H^+(aq) + 5\,e^-$	$\longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 4\,H_2O(l)$	1.51	
	$Cl_2(g) + 2\,e^-$	$\longrightarrow 2\,Cl^-(aq)$	1.36	
	$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14\,H^+(aq) + 6\,e^-$	$\longrightarrow 2\,Cr^{3+}(aq) + 7\,H_2O(l)$	1.33	
	$O_2(g) + 4\,H^+(aq) + 4\,e^-$	$\longrightarrow 2\,H_2O(l)$	1.23	
	$Br_2(l) + 2\,e^-$	$\longrightarrow 2\,Br^-(aq)$	1.09	
	$Ag^+(aq) + e^-$	$\longrightarrow Ag(s)$	0.80	
	$Fe^{3+}(aq) + e^-$	$\longrightarrow Fe^{2+}(aq)$	0.77	
	$O_2(g) + 2\,H^+(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow H_2O_2(aq)$	0.70	
	$I_2(s) + 2\,e^-$	$\longrightarrow 2\,I^-(aq)$	0.54	
	$O_2(g) + 2\,H_2O(l) + 4\,e^-$	$\longrightarrow 4\,OH^-(aq)$	0.40	
	$Cu^{2+}(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow Cu(s)$	0.34	
	$Sn^{4+}(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow Sn^{2+}(aq)$	0.15	
	$2\,H^+(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow H_2(g)$	0	
	$Pb^{2+}(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow Pb(s)$	−0.13	
	$Ni^{2+}(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow Ni(s)$	−0.26	
	$Cd^{2+}(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow Cd(s)$	−0.40	
	$Fe^{2+}(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow Fe(s)$	−0.45	
	$Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow Zn(s)$	−0.76	
	$2\,H_2O(l) + 2\,e^-$	$\longrightarrow H_2(g) + 2\,OH^-(aq)$	−0.83	
	$Al^{3+}(aq) + 3\,e^-$	$\longrightarrow Al(s)$	−1.66	
Weaker oxidizing agent	$Mg^{2+}(aq) + 2\,e^-$	$\longrightarrow Mg(s)$	−2.37	Stronger reducing agent
	$Na^+(aq) + e^-$	$\longrightarrow Na(s)$	−2.71	
	$Li^+(aq) + e^-$	$\longrightarrow Li(s)$	−3.04	

Definiciones

Ejemplo celda Zinc - Cobre

- Termodinámica de las reacciones redox descrita por la **Ecuación de Nernst**
- Aplica a cada una de las dos semirreacciones



Cátodo $Cu^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Cu$

Ánodo $Zn^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Zn$

Celda $Cu^{2+} + Zn \rightleftarrows Cu + Zn^{2+}$

Reactivos Productos

$$\Delta E_{eq} = E_{c,eq} - E_{a,eq} = \left[E_c^0 - \frac{RT}{2F} ln \frac{[Cu]}{[Cu^{2+}]}\right] - \left[E_a^0 - \frac{RT}{2F} ln \frac{[Zn]}{[Zn^{2+}]}\right]$$

Potenciales estándar de reducción

$$\Delta E_{eq} = \Delta E_{eq}^0 - \frac{RT}{2F} ln \frac{[Cu] \cdot [Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}] \cdot [Zn]} = \Delta E^0 - \frac{RT}{2F} ln \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$$

Cinética

Sobrepotencial

- Cuando la densidad de corriente neta es distinta de cero el potencial de electrodo se aleja del potencial de equilibrio.
- Una reacción redox implica varios procesos fisicoquímicos encadenados
- Cada proceso tiene una cinética limitada y contribuye a la polarización

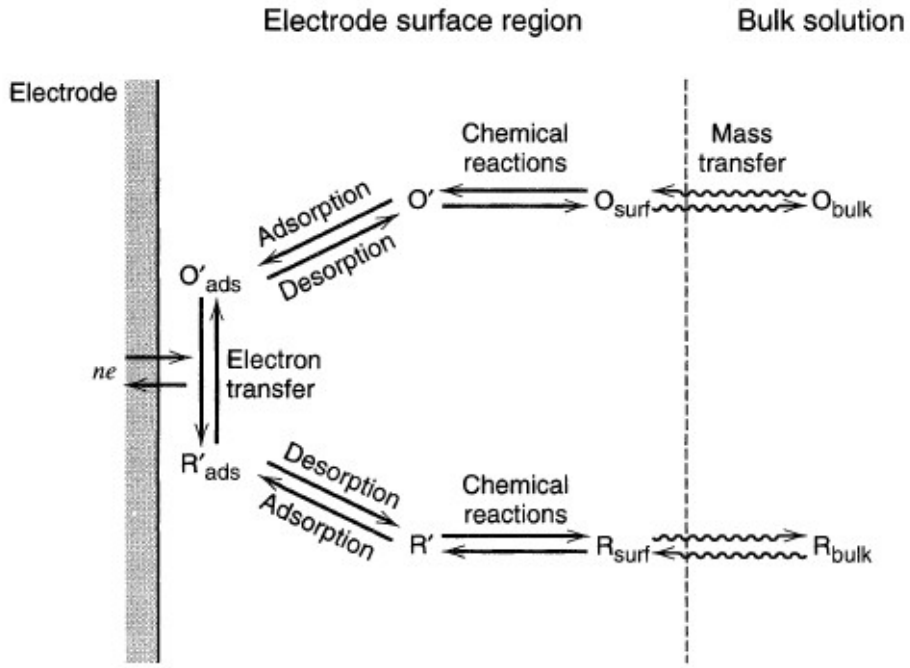


Figure 1.3.6 Pathway of a general electrode reaction.

Sobrepotencial (**η**) = grado de desviación del potencial del electrodo frente al potencial de equilibrio

$$\eta = E - E_{eq}$$

Cinética

Curva i – V de un proceso electródico

- Cinética de procesos electródicos descrita por la **ecuación de Butler-Volmer**
- Respuesta no lineal de los procesos electródicos

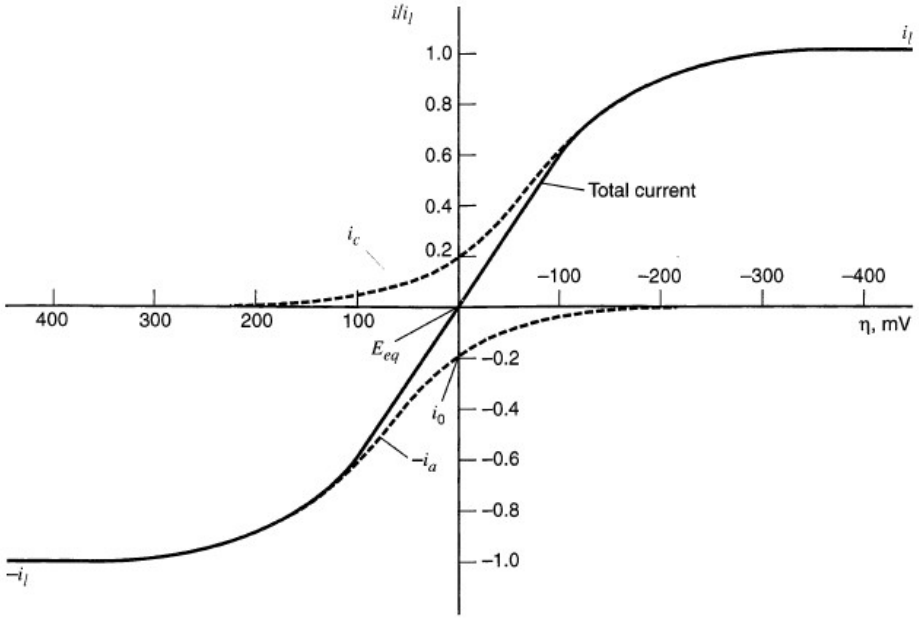


Figure 3.4.1 Current-overpotential curves for the system O + $e \rightleftarrows$ R with $\alpha = 0.5$, $T = 298$ K, $i_{l,c} = -i_{l,a} = i_l$ and $i_0/i_l = 0.2$. The dashed lines show the component currents i_c and i_a.

$$i = i_0\left[\frac{C_O(0,t)}{C_O^*}e^{-\alpha f\eta} - \frac{C_R(0,t)}{C_R^*}e^{(1-\alpha)f\eta}\right] \qquad f = \frac{nF}{RT}$$

Cinética

Ecuación de Butler-Volmer

- Simplificación de los distintos tramos de la ecuación de Butler-Volmer

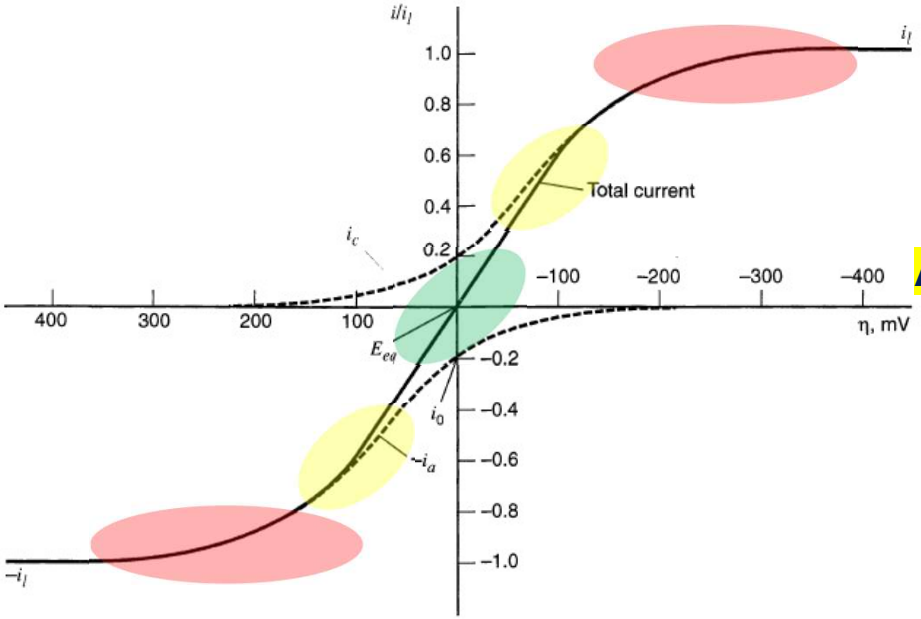


Figure 3.4.1 Current-overpotential curves for the system O + $e \rightleftarrows$ R with $\alpha = 0.5$, $T = 298$ K, $i_{l,c} = -i_{l,a} = i_l$ and $i_0/i_l = 0.2$. The dashed lines show the component currents i_c and i_a.

Óhmico $\eta_{ohm} = iR_{ct} \qquad R_{ct} = \dfrac{RT}{nFi_0}$

Activación $\eta_{act} = \dfrac{RT}{\alpha nF} ln\left(\dfrac{i}{i_0}\right)$

Difusión $\eta_{dif} = \dfrac{RT}{nF} ln\left(1 - \dfrac{i}{i_L}\right)$

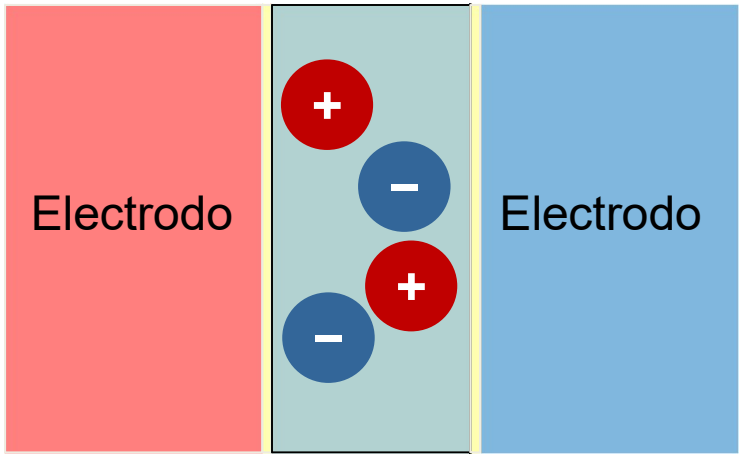
Semirreacción de reducción → $E_c = E_c^0 - iR_{ct} - \dfrac{RT}{\alpha nF} ln\left(\dfrac{i}{i_0}\right) - \dfrac{RT}{nF} ln\left(1 - \dfrac{i}{i_L}\right)$

Semirreacción de oxidación → $E_a = E_a^0 - iR_{ct} - \dfrac{RT}{(1-\alpha)nF} ln\left(\dfrac{i}{i_0}\right) - \dfrac{RT}{nF} ln\left(1 - \dfrac{i}{i_L}\right)$

Cinética

Descarga de una batería

- Combinación de reacción catódica y anódica
- Cátodo y ánodo separados por el electrolito
- Electrolito es un conductor iónico que se comporta como una resistencia



$$\eta_c \text{ —/\/\/—} \eta_a$$
$$\eta_{ohm}$$

$$E_{celda} = E_c - E_a$$

$$\eta_c = E_c - E_{c,eq} = (\eta_{tc} + \eta_{ad} + \eta_{di} + \ldots)_c < 0$$

$$\eta_a = E_a - E_{a,eq} = (\eta_{tc} + \eta_{ad} + \eta_{di} + \ldots)_a > 0$$

$$E_{celda} = E_{c,eq} + \eta_c - (E_{a,eq} + \eta_a) = E_{c,eq} - E_{a,eq} + \eta_c - \eta_a$$

$$E_{celda} = OCV + \eta_c - \eta_a - \eta_{ohm}$$

$$E_{celda} = OCV - \sum |\eta(i)|$$

OCV = Potencial de circuito abierto

$$\eta_{ohm} = i \cdot R_{electrolito}$$

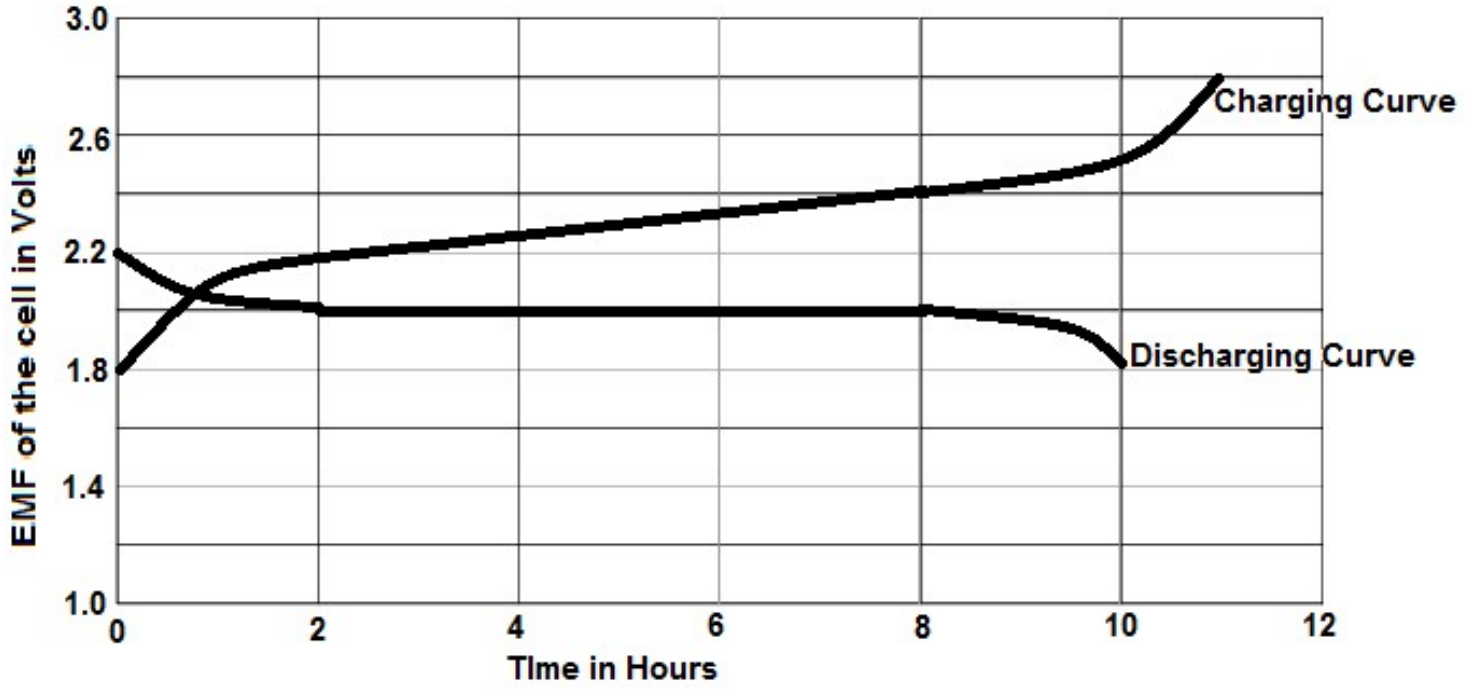
Cinética

Curvas de carga y descarga

- Polarización en sentidos opuestos

$$E_{celda} = OCV + \sum |\eta(i)| \quad \text{Carga} \quad E_{celda} > OCV$$

$$E_{celda} = OCV - \sum |\eta(i)| \quad \text{Descarga} \quad E_{celda} < OCV$$



Conceptos básicos

Capacidad de una batería

- **C nominal**: la que especifica el fabricante ≈ **C inicial** ≈ **C_0**
- **C disponible** (C_a): máxima carga extraida en la **descarga completa** de una batería en condiciones reales (medida)
- **C remanente** (C_t): carga que queda después de una **descarga parcial** durante un tiempo t (estimada)

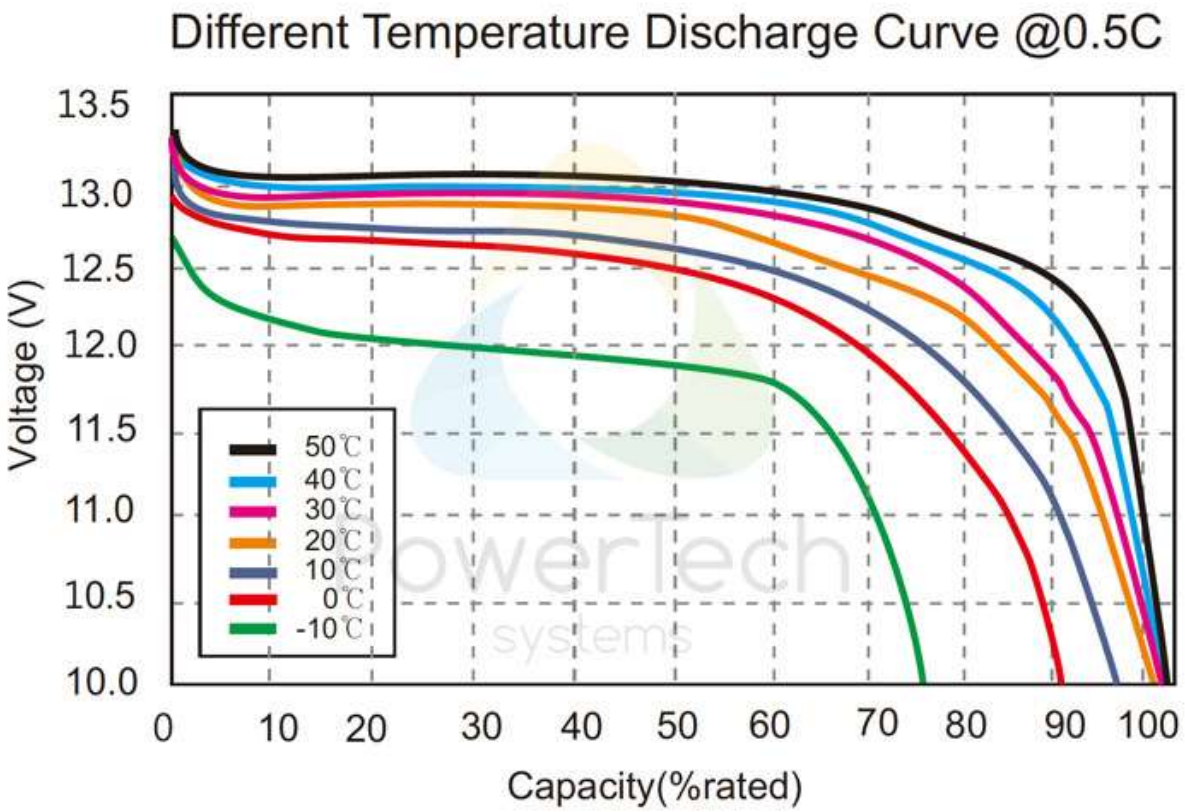
$$C_a = \int_0^{t_d} \xi \cdot \frac{i(t)}{3600} \cdot dt$$ Descarga completa

$$C_t = C_0 - \int_0^{t} \xi \cdot \frac{i(t)}{3600} \cdot dt$$ Descarga parcial

Conceptos básicos

La capacidad aprovechable de la batería depende de las condiciones de descarga

- Temperatura
- Ritmo de descarga (C rate)

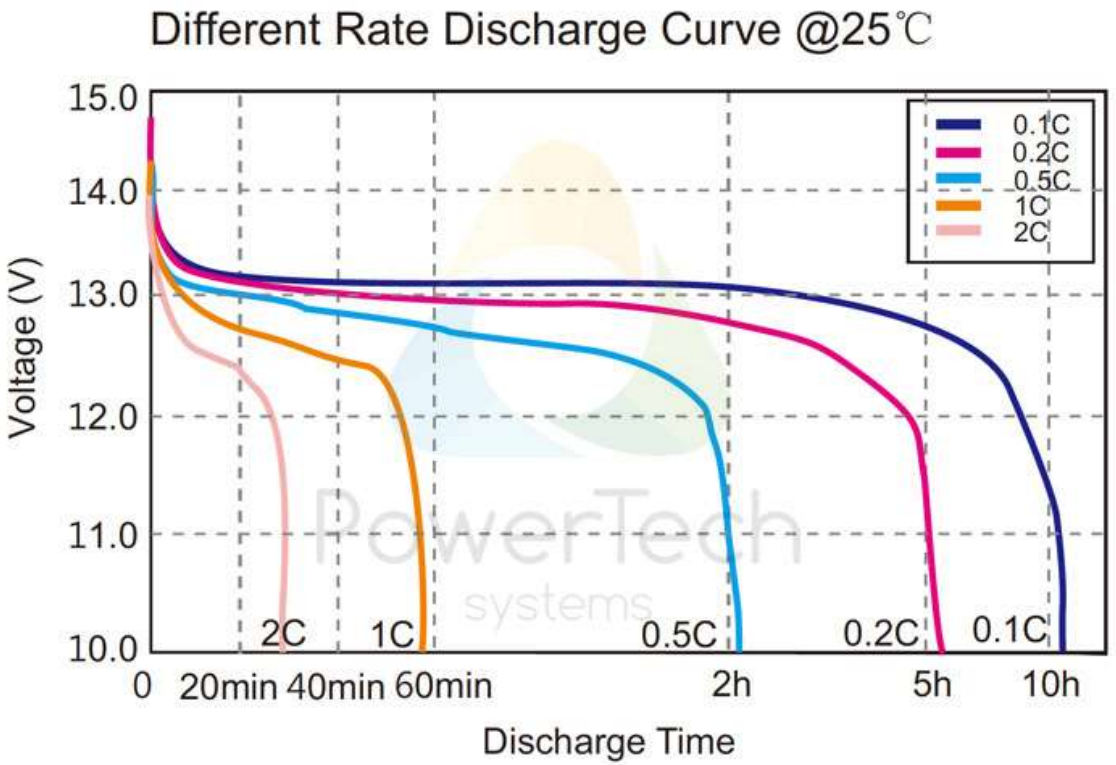


Conceptos básicos

Ritmo de carga/descarga de la batería (C rate)

- Para una batería de 20 Ah de capacidad:

1C = la batería se carga/descarga a 20 A durante 1 hora
2C = la batería se carga/descarga a 40 A durante 1/2 hora
C2 = la batería se carga/descarga a 10 A durante 2 horas



Conceptos básicos

Comportamiento no ideal de la batería – Efecto del ritmo de carga/descarga

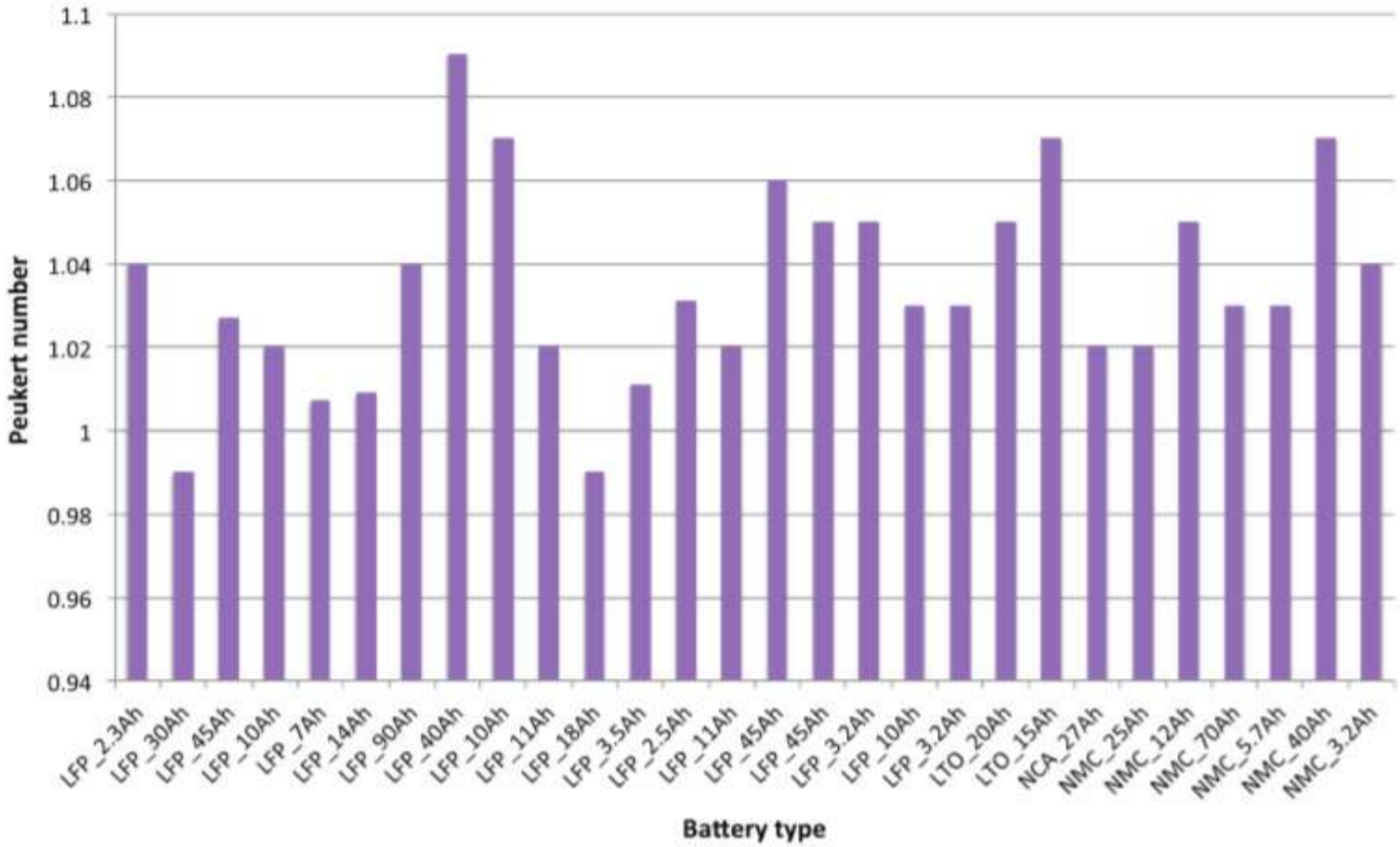
La ley de Peukert indica que a medida que aumenta la intensidad de la descarga disminuye la carga que se puede extraer de la batería :

$$C_A = I\,(A) \cdot t\,(h) = \frac{C_0\,(Ah)}{(t_0/t)^{(k-1)/k}} \qquad I\,(A) = \frac{C_0\,(Ah) \cdot (t_0/t)^{1/k}}{t_0}$$

C_0 es la capacidad nominal,
C_A es la capacidad real a una intensidad I en un tiempo de descarga t
t_0 es el tiempo de descarga utilizado para medir C_0
k es el factor de Peukert, normalente entre $1.0 < k < 1.6$ en baterías.

Conceptos básicos

Descarga no ideal de la batería – Coeficiente de Peukert



Conceptos básicos

Eficiencia energética

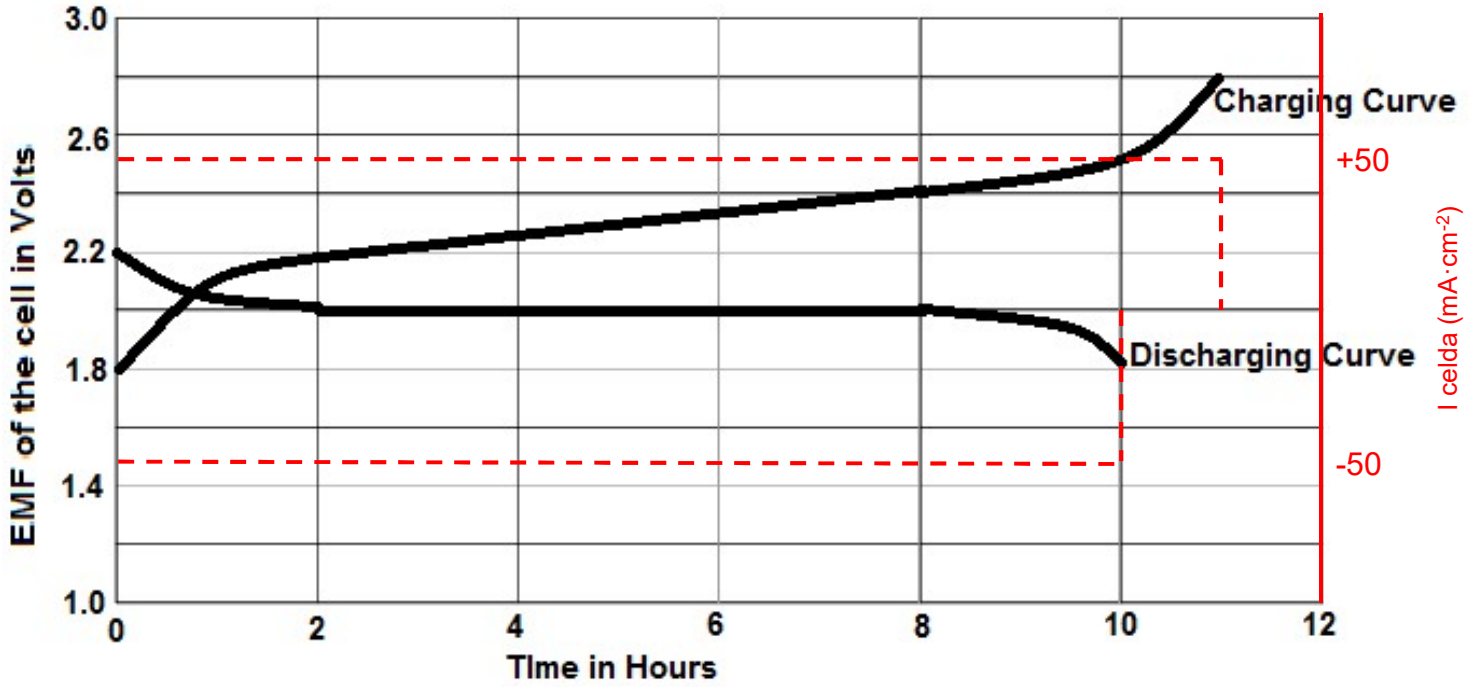
$$\xi_{energética} = \xi_{voltaje} \cdot \xi_{coulombica} = \frac{E_{celda\ descarga}}{E_{celda\ carga}} \cdot \frac{Q_{descarga}}{Q_{carga}}$$

E_{celda} = voltaje de celda

Q = carga eléctrica

Pérdidas por sobrepotenciales

Pérdidas por reacciones parásitas



Conceptos básicos

Estado de carga (SoC)

- % de la carga que queda en la batería después de descargarla durante un tiempo t con respecto a la máxima carga disponible

$$SoC[\%] = \frac{C_t}{C_a} \cdot 100 \qquad C_t = C_0 - \int_0^t \xi \cdot i(t) \cdot dt$$

$$SoC_t = \frac{C_t}{C_a} = \frac{C_0}{C_a} - \frac{1}{C_a}\int_0^t \xi \cdot i(t) \cdot dt$$

- SoC_0 es el estado de carga inicial a t = 0
- SoC_t es el estado de carga después de una descarga durante un tiempo t

$$SoC_t = \frac{C_t}{C_a} = SoC_0 - \frac{1}{C_a}\int_0^t \xi \cdot i(t) \cdot dt$$

Profundidad de descarga (DoD)

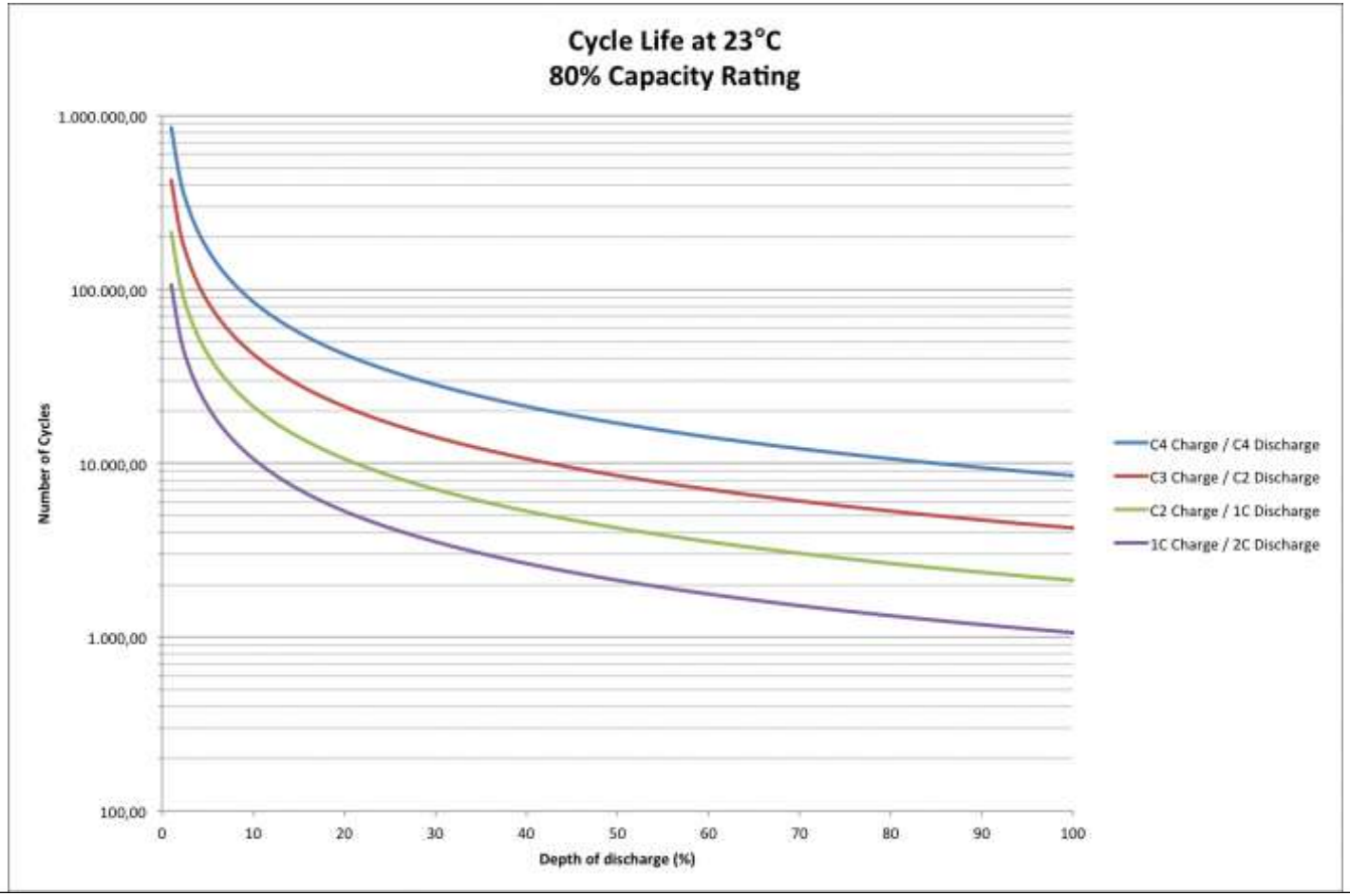
- variación del estado de carga como consecuencia de una descarga

$$DoD[\%] = \Delta SoC[\%] = SoC_t - SoC_0$$

Conceptos básicos

Vida útil en ciclos (Cycle Life)

- Número de ciclos de C/D en el que se pierde el 20% de la capacidad inicial
- Número de ciclos de C/D en el que resistencia interna inicial se multiplica x 2
- Depende de T, C rate y DoD…



Conceptos básicos

Vida útil en años (Calendar Life)

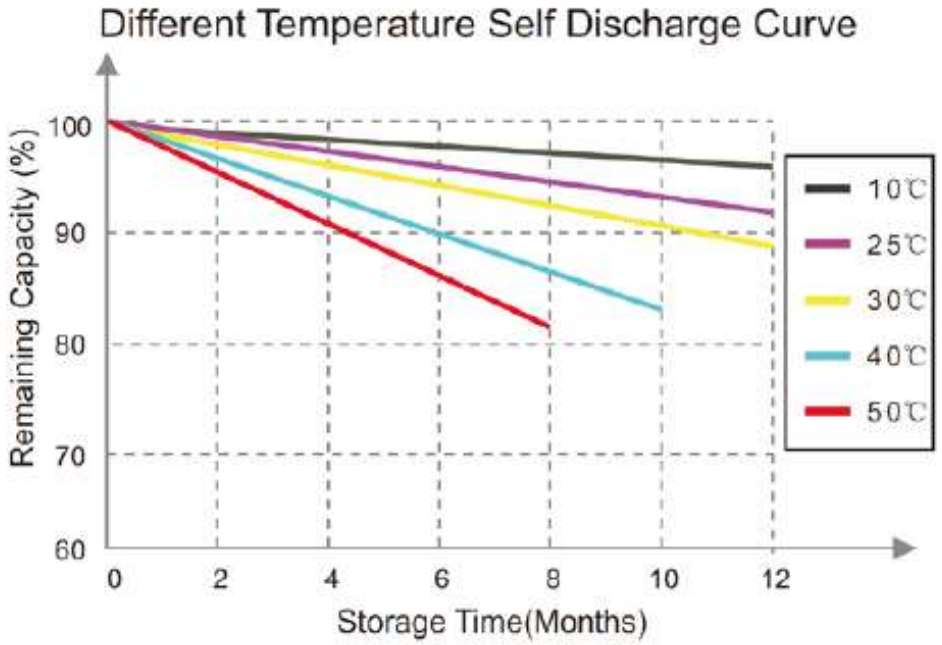
- Las baterías se envejecen aunque no se utilicen
- Degradación → aumento de la resistencia interna
- → disminución de la capacidad
- Depende de $\sqrt{t}$, temperatura y tensión de almacenamiento

$$\frac{C(t)}{C_a} = 1 + a \cdot b^{T-T_0} \cdot c^{V-V_0} \cdot \sqrt{t}$$

$$\frac{R(t)}{R_a} = 1 + x \cdot y^{T-T_0} \cdot \sqrt{t}$$

Autodescarga

- Pérdida de capacidad actual durante almacenamiento
- Depende de T, SoC, % humedad…



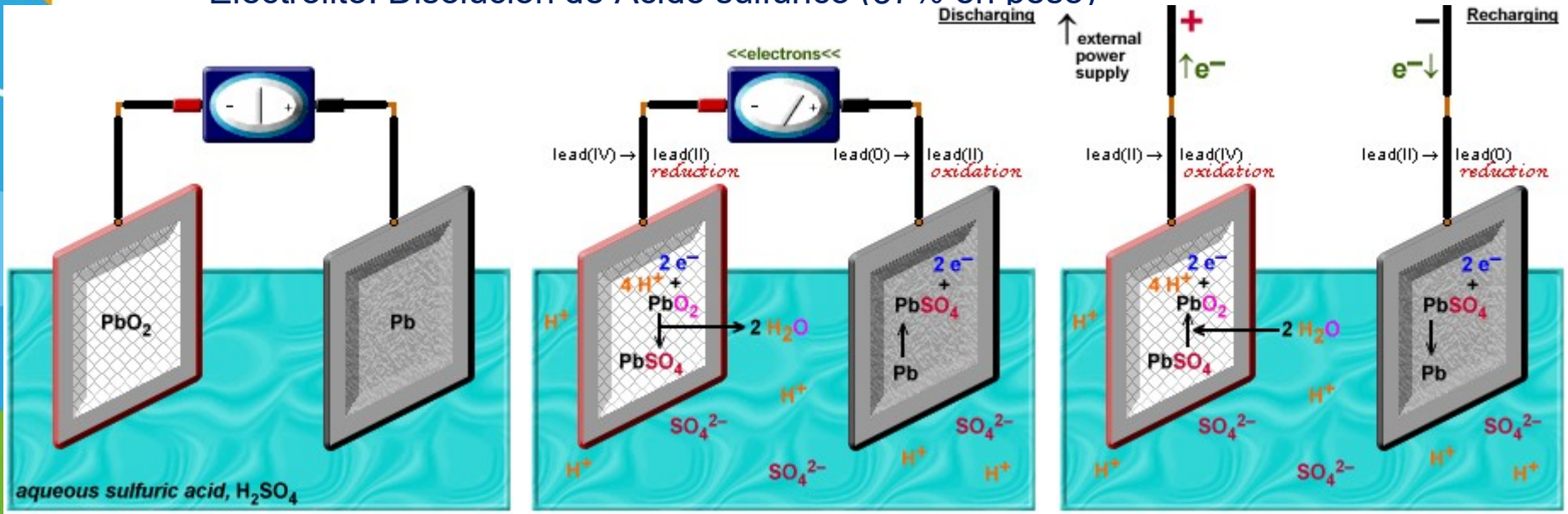
Tipo de batería	Autodescarga
Pb-ácido	2 – 5% / mes
Ni-Cd	15 – 20% / mes
Ni-MH	15 – 50% / mes
Li-ion	< 2% / mes
Li-MnO_2 (primaria)	1 – 2% / año
Supercondensadores	1,5% / hora

Baterías de Plomo

Plomo

Características

- Tensión de celda 2V
- Electrodo positivo: Dióxido de plomo (PbO2)
- Electrodo negativo: Plomo metálico esponjoso (Pb)
- Electrolito: Disolución de Ácido sulfúrico (37% en peso)



https://www.chem.wisc.edu/deptfiles/genchem/netorial/rottosen/tutorial/modules/electrochemistry/06battery/18_64.htm

Negativo: $Pb_{(s)} + HSO^{4-}_{(aq)} \rightarrow PbSO_{4\,(s)} + H^{+}_{(aq)} + 2\,e^{-}$

Positivo: $PbO_{2(s)} + HSO^{4-}_{(aq)} + 3H^{+}_{(aq)} + 2\,e^{-} \rightarrow PbSO_{4\,(s)} + H_2O$

https://www.youtube.com/watch?v=0TvYlJ06MXo

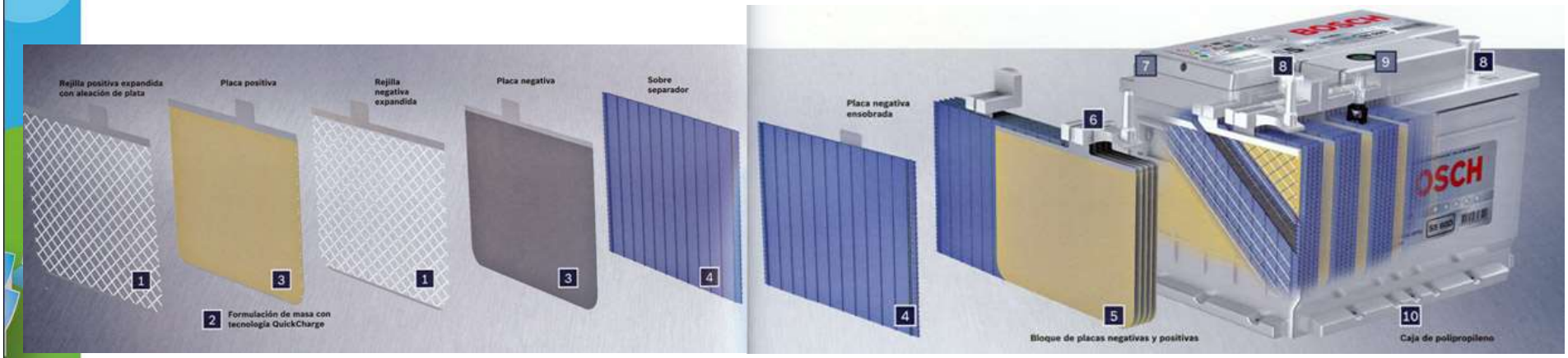
Plomo

Ventajas

- Reversibles
- Bajo coste
- Buen rendimiento
- Alta fiabilidad
- Amplio rango de temperatura
- Baja autodescarga

Inconvenientes

- Baja densidad de energía
- Respuesta pobre en sobrecarga y sobredescarga
- Número limitado número de ciclos de carga y descarga profundas

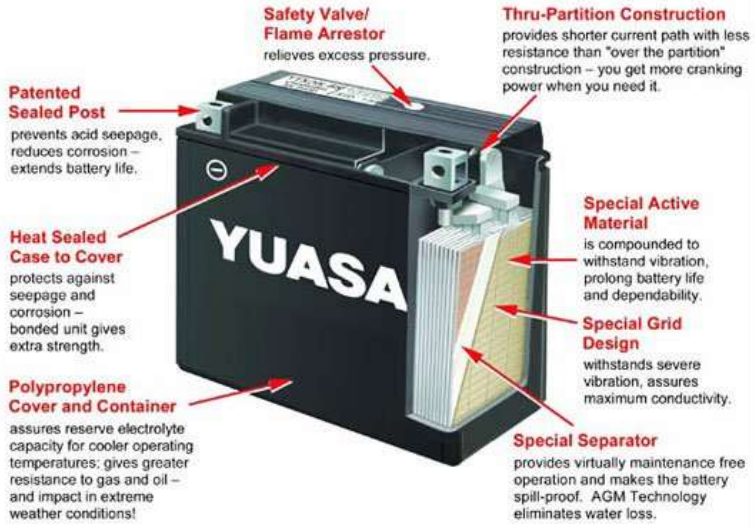


Plomo

Tipos de baterías - Según el tipo de encapsulado

- **Con mantenimiento** – Los vasos son accesibles desde tapones. Permite tomar medidas de densidad del electrolito y el rellenado con agua destilada.

- **Sin mantenimiento** – Estancas o Reguladas por válvula (VRLA - Valve Regulated Lead Acid). No hay acceso al electrolito.
  - Pueden operar en rangos de temperatura más amplios.
  - Se pueden instalar en orientaciones distintas, no solo en vertical.
  - Están selladas. Permiten la recombinación de hidrógeno y oxígeno.
  - La válvula permite despresurizar la celda en caso de sobrecarga excesiva.



Plomo

Tipos de baterías – Según la aplicación

- **Baterías de arranque** – Conocidas como (Starting, Lighting and Ignition). Baterías de potencia. Descargas profundas y frecuentes las destruyen.
- **Baterías de ciclos profundos** – Electrodos con placas más gruesas. Permiten mayor número de ciclos de carga y descarga. Menor potencia no sirven para arranque de motores.
  - OPZS. Preparadas para usos estacionarios y ciclos profundos. Vida útil hasta 20 años.
- **Híbridos de arranque y de ciclos profundos** – Diseño de electrodos y prestaciones intermecias frente a las anteriores.

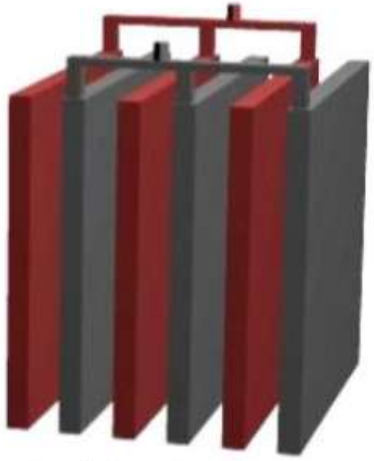


OPzS Solar Batteries 910



Starting Battery

- ✓ Short Bursts of High Energy
- ✓ Thinner Plates, More Plates, More Surface Area



Deep Cycle Battery

- ✓ For Repetitive Deep Discharges
- ✓ Thicker Plates, Fewer Plates, Less Surface Area

Plomo

Tipos de baterías – Según el estado del electrolito

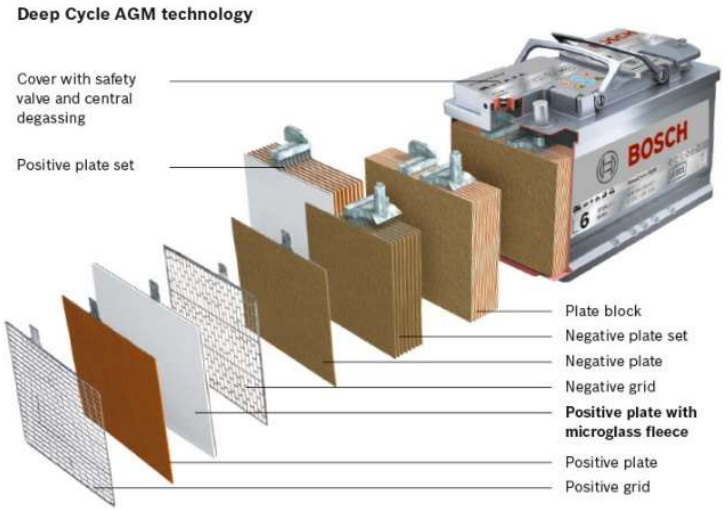
- **Inundadas** – Las placas de los electrodos están sumergidas en el electrolito líquido.



- **AGM** (Absorbed Glass Mat) – Electrolito absorbido en estera de fibra de vidrio muy porosa entre las placas. Resistencia interna muy baja. Apropiadas para alta intensidad de descarga. Además de incorporar mucho electrolito facilita la migración del oxígeno y su recombinación con H2.



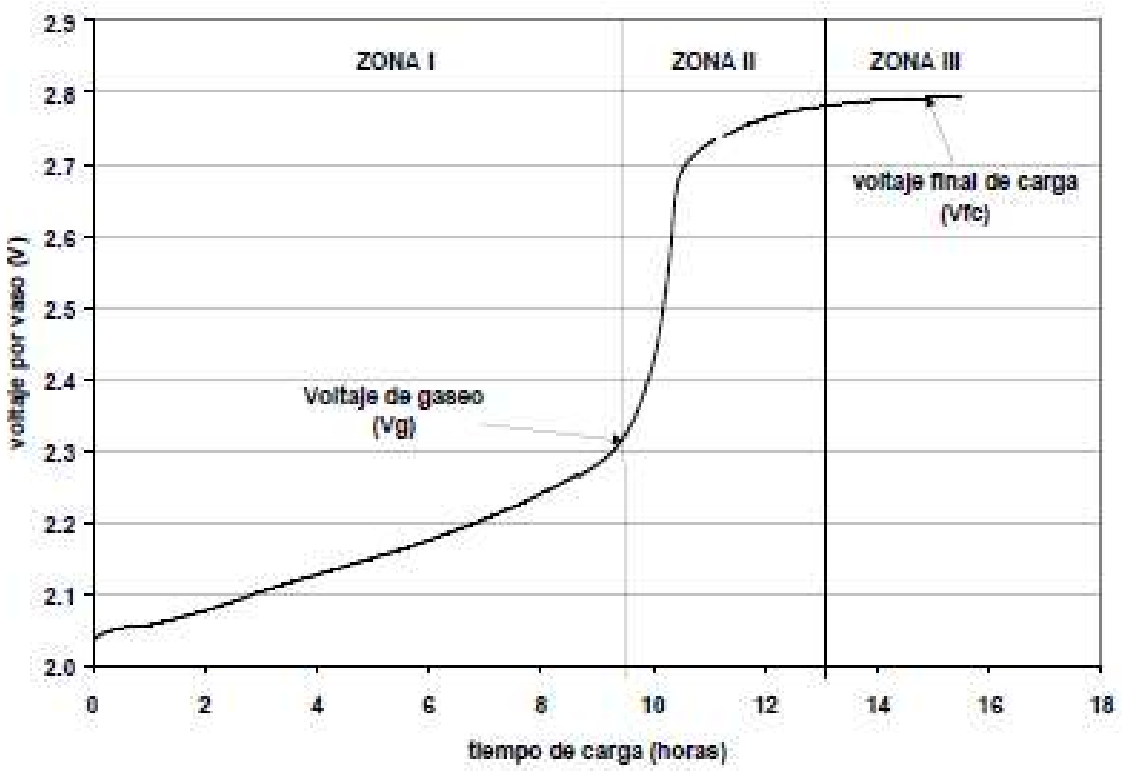
- **Gel** – Electrolito en forma de gel. Mayor durabilidad en ciclo profundo y mayor vida útil que las baterías AGM. También facilita la recombinación de O2 y H2



Plomo

Carga de la batería

- Zona I: Toda la corriente se utiliza para restablecer los materiales activos
- Zona II: Dos procesos 1. Reacción redox global y 2. Hidrólisis del electrolito (gaseo)
- Zona III: Los materiales activos se han agotado y toda la corriente se invierte en la hidrólisis del agua del electrolito.

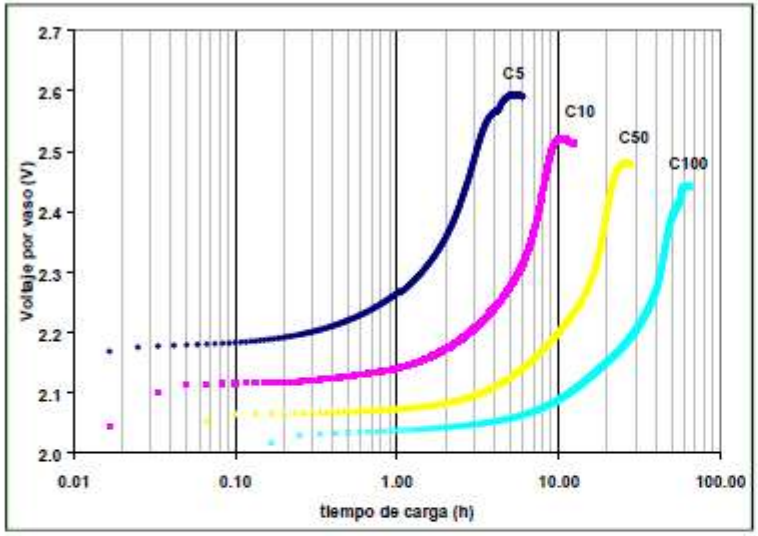


Principios de almacenamiento de energía. CIEMAT 2017

Plomo

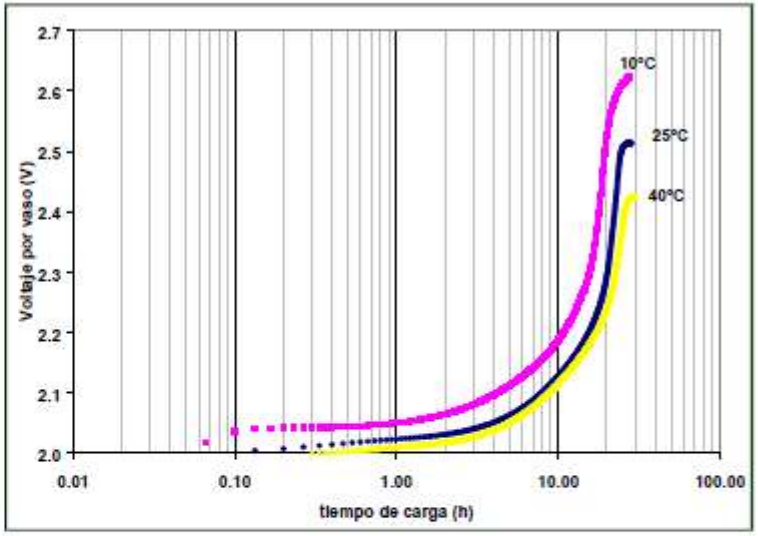
Carga de la batería

REGIMEN DE CORRIENTE



cuanto mas lento es el régimen de carga la batería alcanza un menor voltaje.

TEMPERATURA



cuanta mayor es la temperatura de la batería menor es el voltaje que alcanza

CORRECCIÓN DEL VOLTAJE CON LA TEMPERATURA

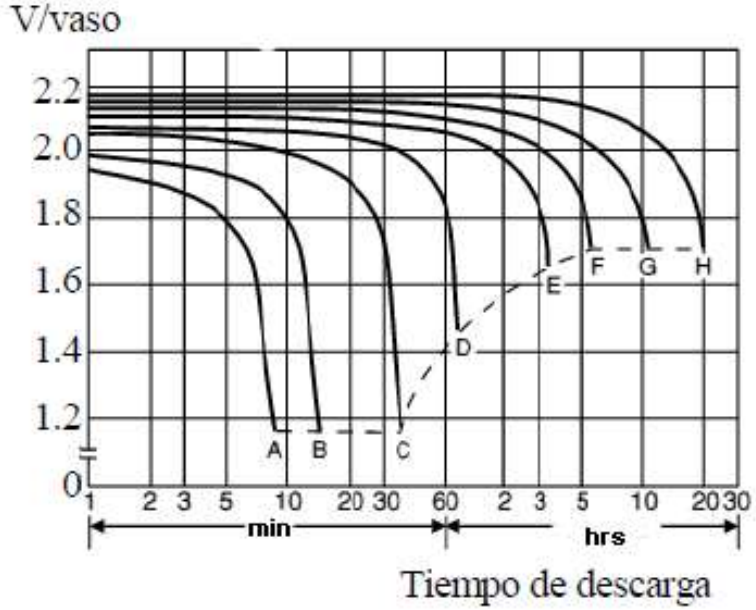
$$V_{20} = V_T + \alpha\,(20-T)$$

α entre –0.003 y –0.006 V/°C y por vaso.

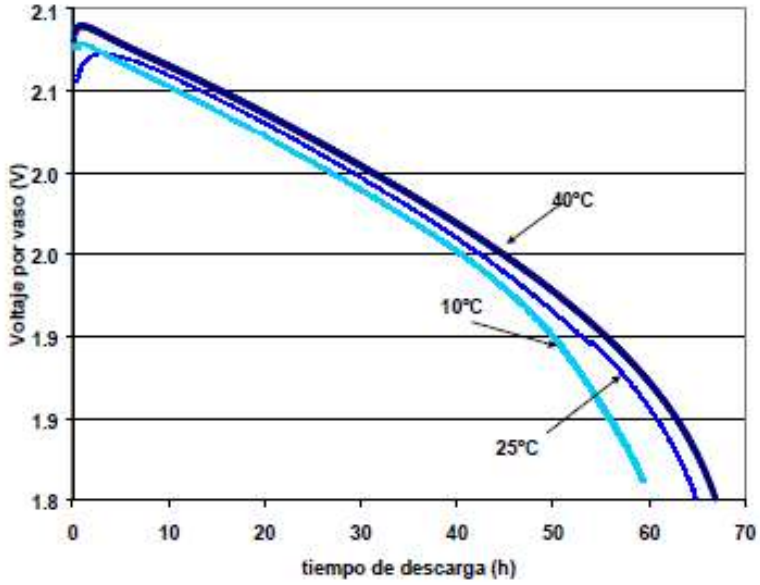
Plomo

Descarga de la batería

CORRIENTE



TEMPERATURA



CORRECCIÓN DEL VOLTAJE CON LA TEMPERATURA

$$V_{20} = V_T + \alpha\,(20-T)$$

α entre –0.003 y –0.006 V/°C y por vaso.

Plomo

Aplicaciones



- **Tracción vehículos industriales**
  - descargas profundas
  - alta resistencia al ciclado
  - mantenimiento frecuente



- **Arranque vehículos**
  - 100% estado de carga
  - descargas someras a altas corrientes

- **Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (estacionarias)**
  - carga flotante al 100% estado de carga
  - bajo mantenimiento
  - alta fiabilidad



- **Acumuladores solares (estacionarias)**
  - estados de carga parciales
  - descargas profundas diarias a baja corriente
  - baja autodescarga

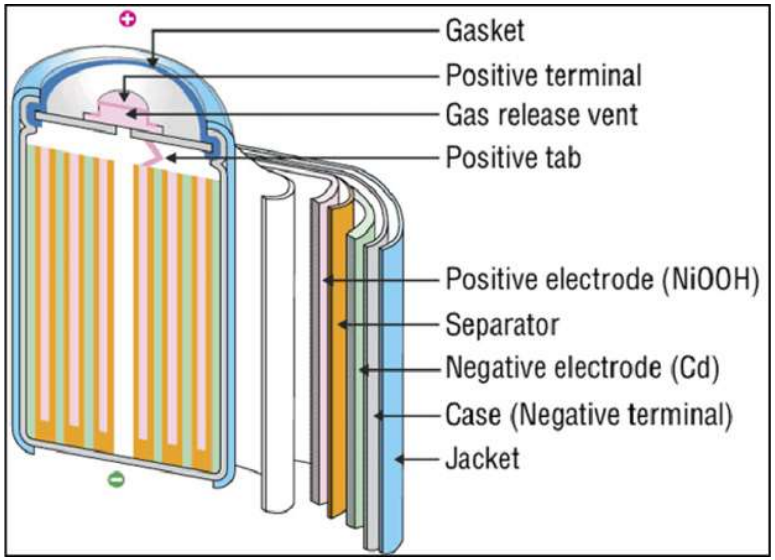


Baterías de Níquel

Níquel-Cadmio

Características

- Tensión de celda 1.2V
- Electrodo positivo: Hidóxido de níquel (NiOOH)
- Electrodo negativo: Cadmio metálico (Cd)
- Electrolito: Disolución de KOH



Negativo: $\mathrm{Cd} + 2\mathrm{OH}^- \rightarrow \mathrm{Cd(OH)_2} + 2\mathrm{e}^-$

Positivo: $2\mathrm{NiO(OH)} + 2\mathrm{H_2O} + 2\mathrm{e}^- \rightarrow 2\mathrm{Ni(OH)_2} + 2\mathrm{OH}^-$

$$2\mathrm{NiO(OH)} + \mathrm{Cd} + 2\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\mathrm{Ni(OH)_2} + \mathrm{Cd(OH)_2}.$$

Níquel-Cadmio

Clasificación (por tipo de placa)

- Embolsado, Fibras, Sinterizado, Plastic bonded.

Clasificación (por tipo de empaquetamiento)

- Cilíndricas o prismáticas.
- Abiertas o herméticas. Las herméticas tienen sistema de recombinación para evitar pérdida de electrolito y ampliar vida útil







Níquel-Cadmio

Ventajas

- Mejor ciclabilidad que las baterías de plomo > 1000 ciclos con descargas profundas
- Baja autodescarga: shelf life ~ 3 años
- Pueden almacenarse en bajo estado de carga sin problemas
- Muy fiables incluso en condiciones ambientales extremas (-50 / +70 ºC)
- Soportan descargas profundas
- Soportan cargas y descargas muy rápidas
- Soportan carga flotante

Inconvenientes

- Contienen un 6 - 18% en peso de Cadmio
- Más caras que las baterías de plomo
- Menor densidad de energía que las baterías de ion-Litio
- Efecto memoria

Níquel-Cadmio

Campos de Aplicación

- Aplicaciones que exigen ritmos de descarga elevados y condiciones de operación extremas con mínimo mantenimiento

- **Dispositivos electrónicos con demanda de potencia** (casi en desuso)
  - Herramientas
  - Cámaras digitales

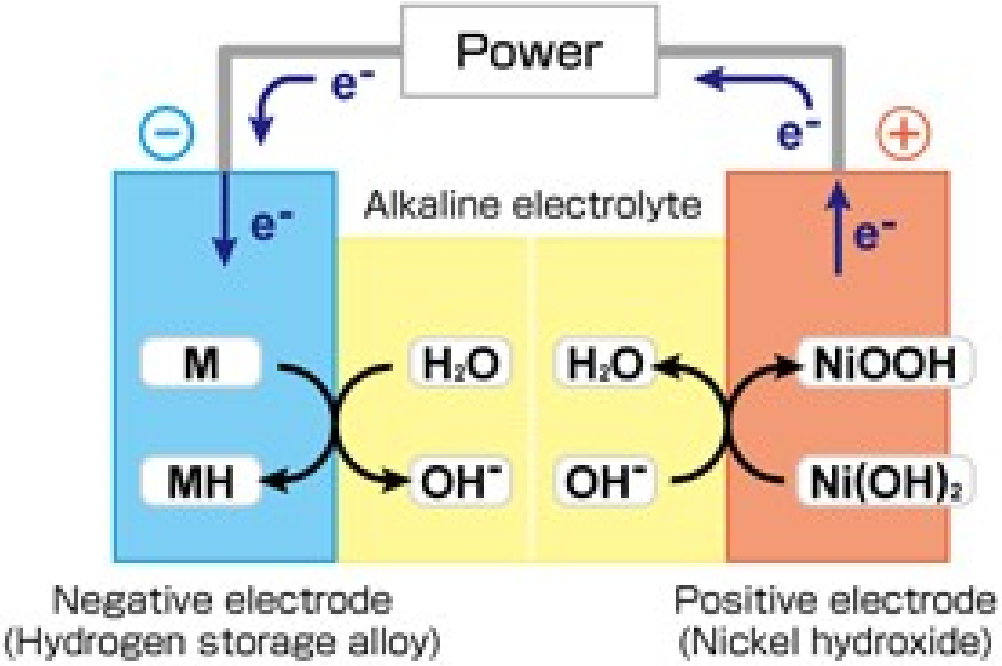
- **Usos industriales** (limitados por el Cd)
  - Suministro eléctrico de emergencia (subestaciones, UPS, repetidores…)
  - Arranque de grandes equipos (generadores, turbinas, motores…)

- **Usos especiales** (donde el Cd no importa)
  - Aeronáutica / Espacio / Defensa / Medicina

Níquel-Hidruros

Descripción

- Tensión 1.2 V
- Electrodo postivo: NiOOH
- Electrodo negativo: Hidruros de aleaciones intermetálicas (MH)
- Electrolito: Disolución de KOH



Negative electrode

$M+H_2O+e^- \rightarrow MH+OH^-$

Positive Electrode

$Ni(OH)_2+OH- \rightarrow NiOOH+H_2O+e^-$

Entire battery

$M+Ni(OH)_2 \rightarrow MH+NiOOH$

Níquel-Hidruros

Ventajas

- Sin Cadmio
- Mayor densidad de energía: 2 x capacidad de baterías Ni-Cd del mismo tamaño
- Menor efecto memoria que Ni-Cd (soporta mejor ciclos superficiales)

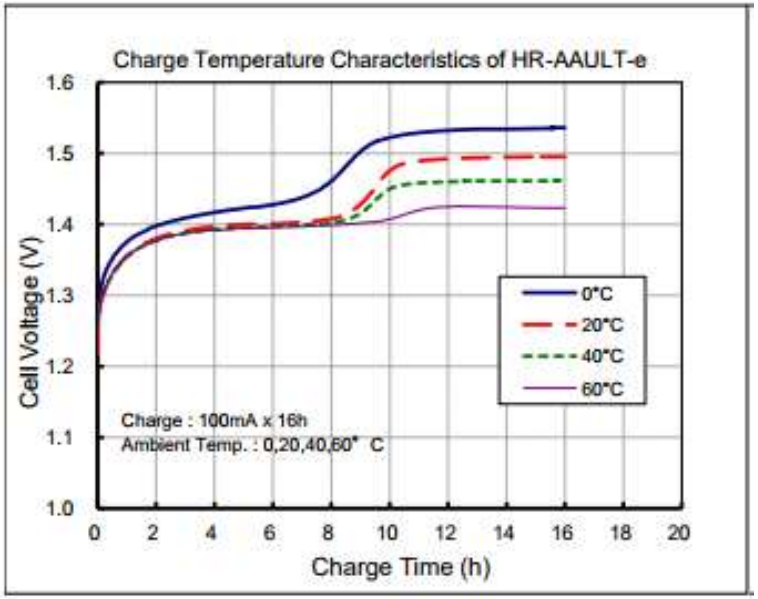
Inconvenientes

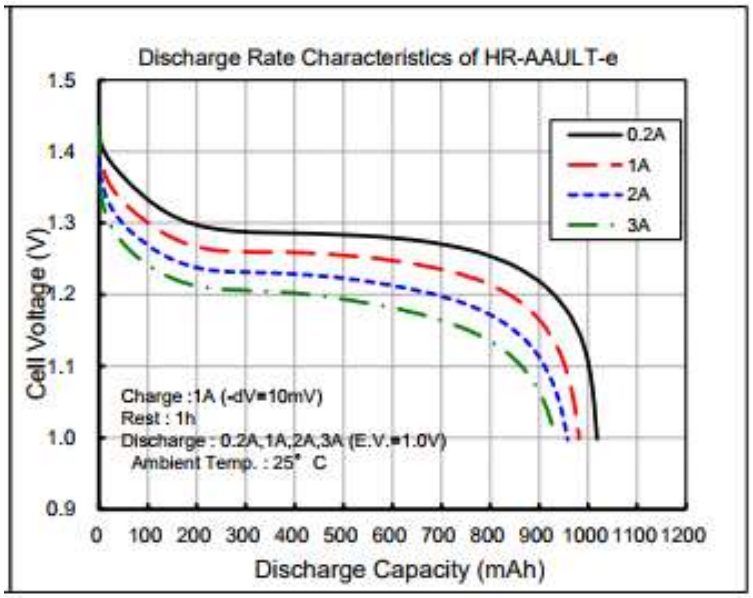
- Menor ciclabilidad que las de Ni-Cd (< 1000 ciclos profundos)
- Soporta peor las descargas rápidas (ideal 0.2C to 0.5C)
- Soporta peor cargas rápidas (se calienta más de Ni-Cd)
- 50% más autodescarga que Ni-Cd

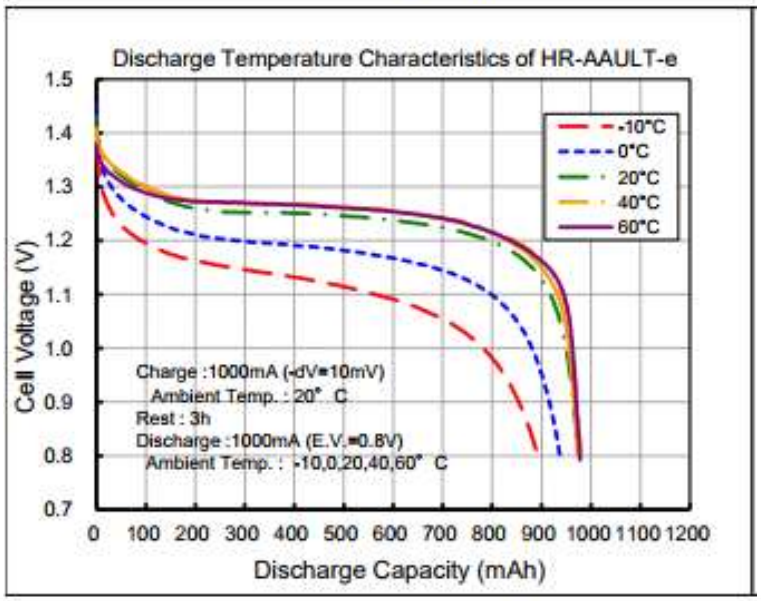
ALEACIONES
•**AB_5**: *A* (Mischmetal, La, Ce, Ti), *B* (Ni, Co, Al, Mn)
•**AB_2**: *A* (V, Ti), *B* (Zr, Ni (+Cr, Co, Fe, Mn))
•**AB**: *A* (Zr, Ti), *B* (Ni, Fe, Cr, V)
•**A_2B**: *A* (Mg, Ti), *B* (Ni)

Níquel-Hidruros

Carga y descarga de la batería







Níquel-Hidruros

Campos de Aplicación

- Aplicaciones de nicho donde las baterías de plomo no llegan:
  - alta fiabilidad, alta durabilidad, elevado número de ciclos de carga/descarga
- Usos industriales como en Ni-Cd pero sin las restricciones del Cd:
  - Back-up en antenas telefonía móvil, subestaciones, centros de datos, SCADAs…
- Transporte:
  - Arranque de locomotoras Diésel
  - Vehículos eléctricos industriales para carga y descarga
  - Vehículos Eléctricos Híbridos (HEV)

- 168 celdas
- 201 V - 21 Ah - 4.4 kWh - 80 Wh/kg
- 500 – 700 ciclos (DoD 80%)
- 3.000 ciclos (DoD 100%)
- 350.000 ciclos (DoD 4%)

Batería de Níquel Hidruros de un Toyota Prius





Baterías de ion - Litio

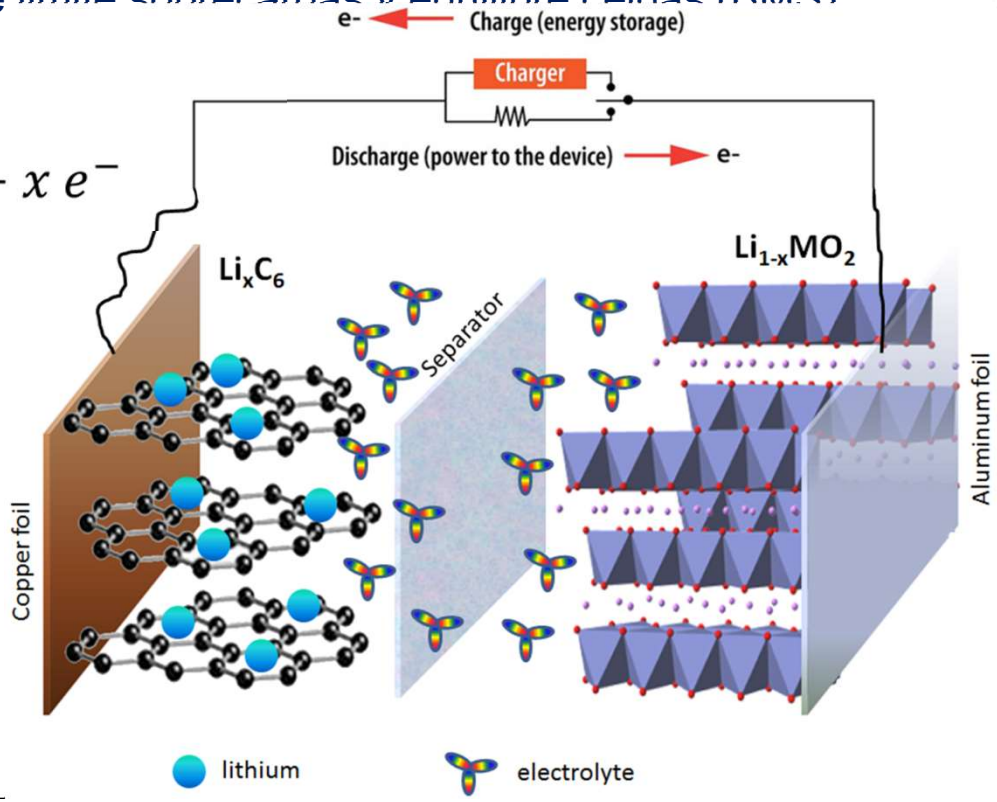
Ion-Litio

Descripción

- Tensión de celda varía según químicas: 3,7 – 3,2 – 2,4 V
- Mejor almacenar a 50% SoC.
- Carga flotante no les sienta bien.
- Reacciones de intercalación (soft chemistry)
- Cinética rápida → mayor potencia
- Necesitan un sistema de gestión que limite sobrecargas y equilibre celdas (BMS)

$$6C_{(s)} + x\ Li^{+}_{(aq)} + x\ e^{-} \rightarrow Li_xC_{6(s)}$$

$$LiCoO_{2(s)} \rightarrow Li_{1-x}CoO_{2(s)} + x\ Li^{+}_{(aq)} + x\ e^{-}$$

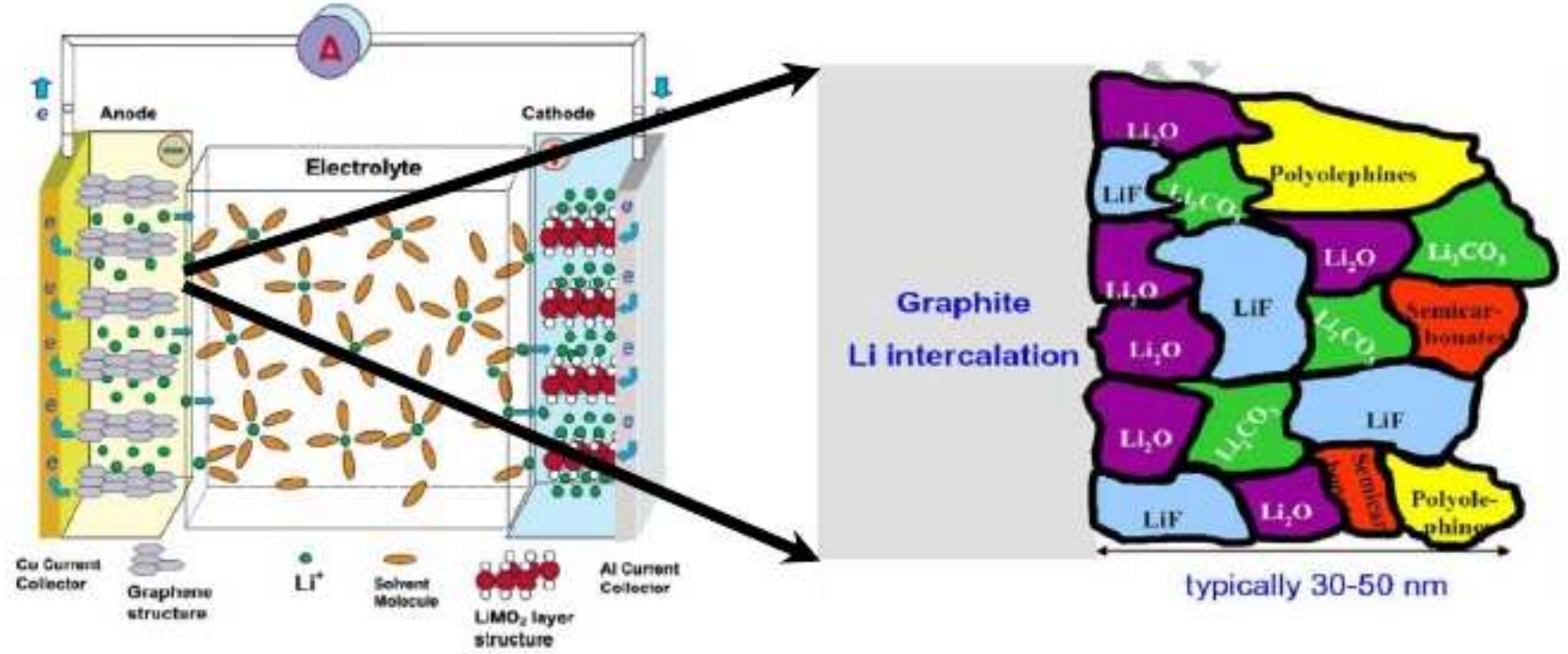


https://www.youtube.com/watch?v=2PjyJhe7Q1g

Ion-Litio

Electrolito

- El electrolito es una mezcla de sales de Li en un disolvente aprótico (p.ej. propilencarbonato) + aditivos
- Los aditivos aumentan la rigidez dieléctrica del medio
- Aumentan la estabilidad del electrodo negativo facilitando la formación de la SEI (solid/electrolyte interface layer)

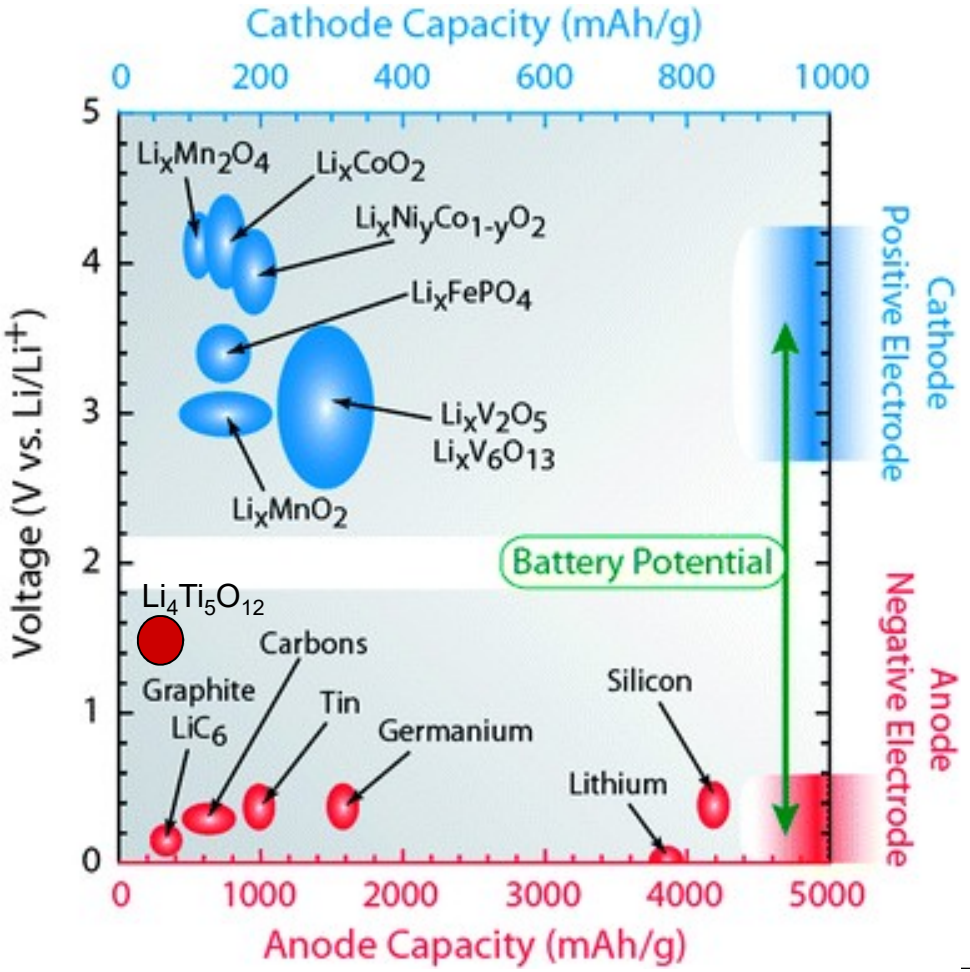


Halls & Tasaki, J. Power Sources 195 (2010) 1472

Ion-Litio

Tipos y variantes

- Diferentes ánodos y cátodos producen diferentes baterías



Ion-Litio

Name	LCO	LNO	NCA	NMC	LMO	LFP	LTO
Full name	Lithium Cobalt Oxide	Lithium Nickel Oxide	Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide	Lihium Nickel, Manganese Cobalt Oxide	Lithium Manganese Spinel	Lithium Iron Phosphate	Lithium Titanate
Cathode	LiCoO2	LiNiO2	Li(Ni0,85Co0,1 Al0,05)O2	Li(Ni0,33Mn0,33Co0,33)O2	LiMn2O4	LiFePO4	e.g.: LMO, NCA, ...
Anode	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite	Li4Ti5O12
Cell voltage	3,7 - 3,9V	3,6V	3,65V	3,8 - 4,0V	4,0V	3,3V	2,3 – 2,5V
Energy density	150Wh/kg	150Wh/kg	130Wh/kg	170Wh/kg	120Wh/kg	130Wh/kg	85Wh/kg
Power	+	o	+	o	+	+	++
Safety	-	o	o	o	+	++	++
Lifetime	-	o	+	o	o	+	+++
Cost	--	+	o	o	+	+	o

Daimler analysis, Nationale Plattform Eletromobilität, 2010.

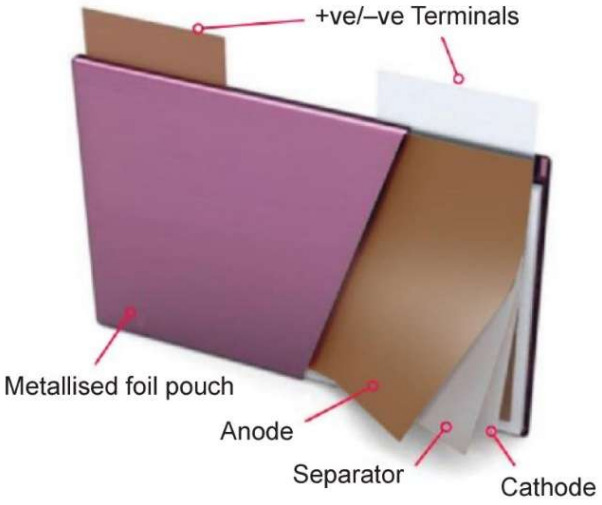
E-mobility Roadmap for the EU battery industry. The European Association for Advanced Rechargeable Batteries, 2013

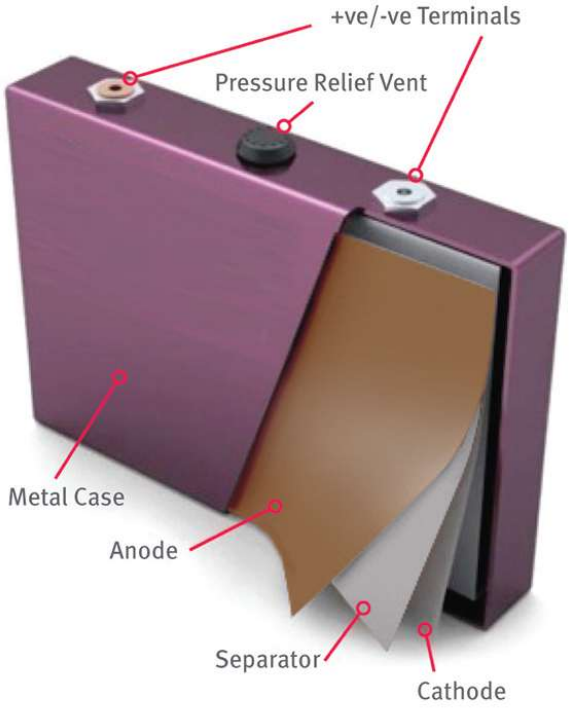
Ion-Litio

Tipos y variantes

- Diferentes formatos de celdas



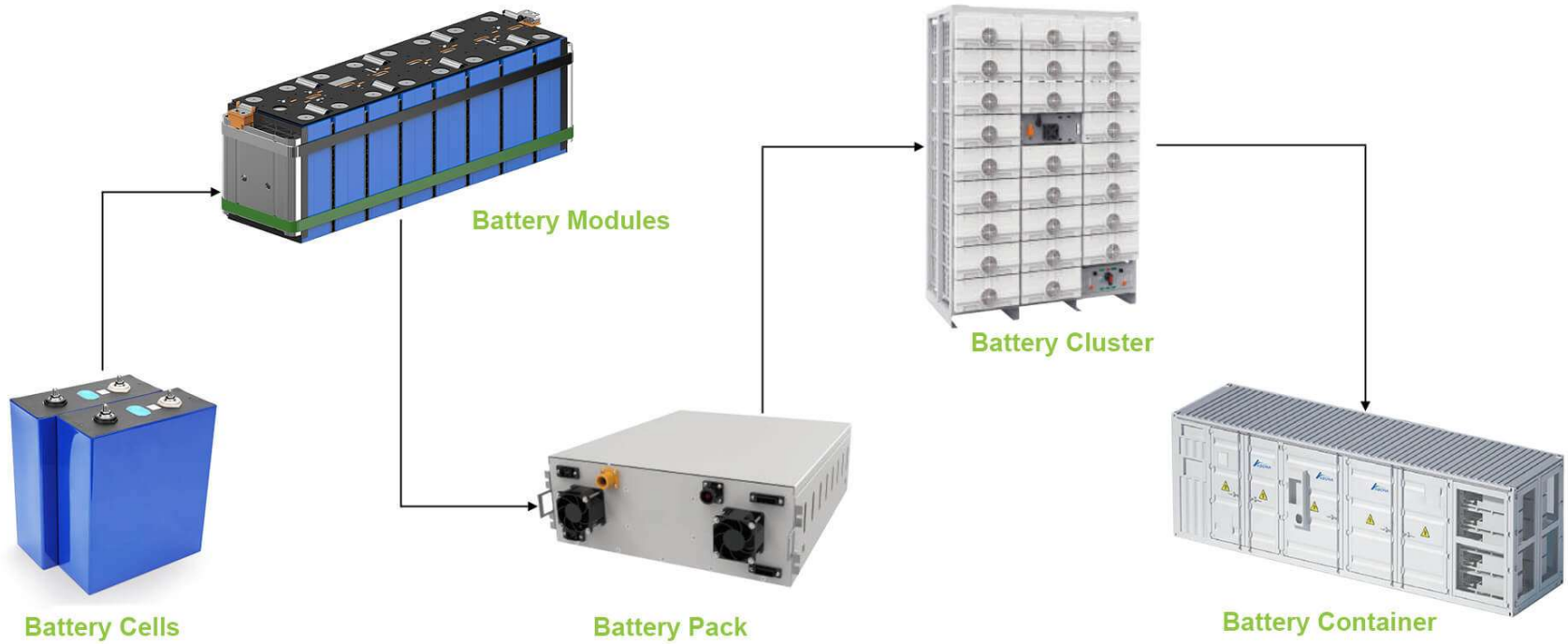




Ion-Litio

Tipos y variantes

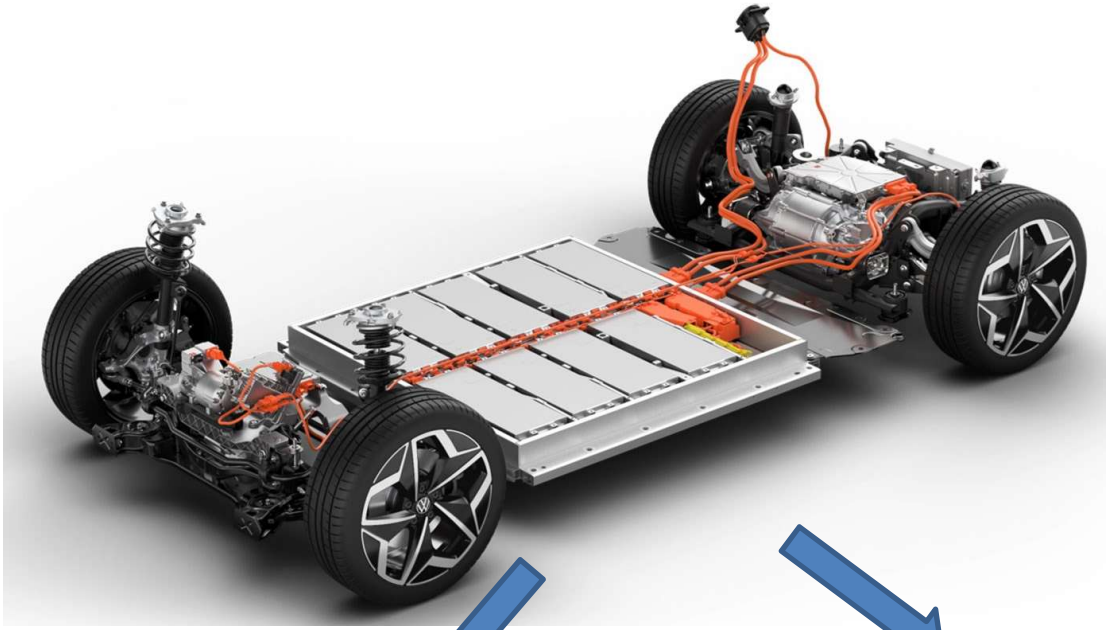
- Diferentes combinaciones de celdas formando módulos, racks y contenedores



Ion-Litio

Tipos y variantes

- Diferentes combinaciones de celdas formando módulos, racks y contenedores



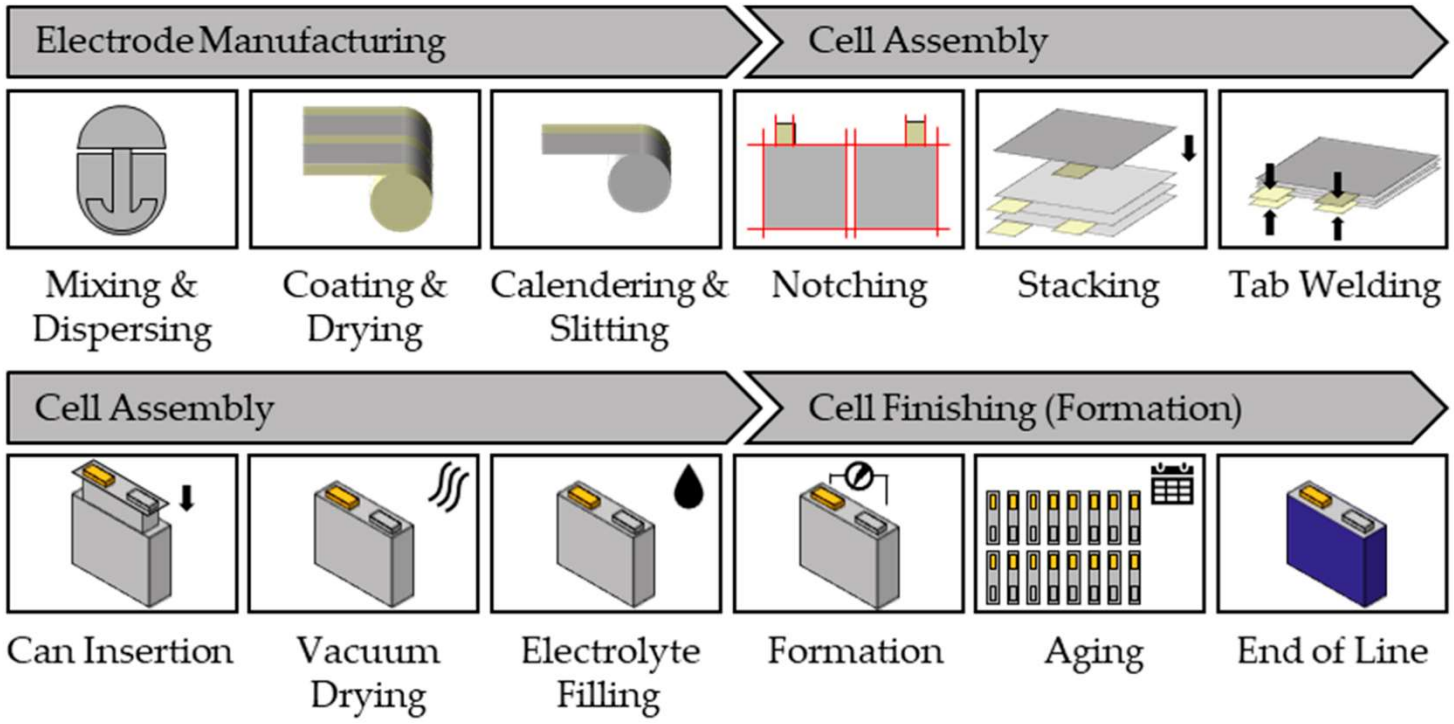




Ion-Litio

Fabricación

- Fabricación de celdas compleja con alto inmovilizado

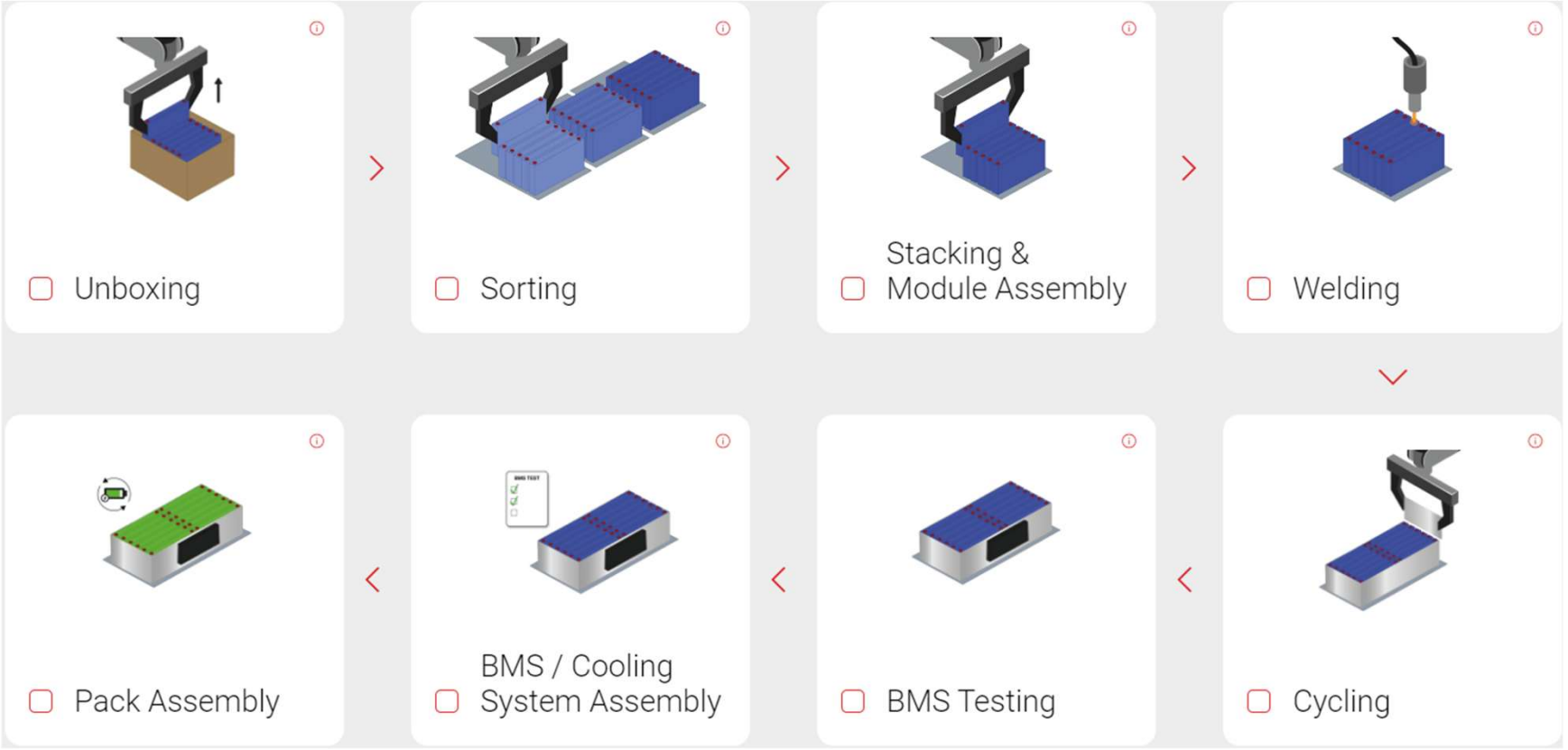


Aslihan Örüm Aydin et al. Lithium-Ion Battery Manufacturing: Industrial View on Processing Challenges, Possible Solutions and Recent Advances Batteries 2023, 9(11), 555; https://doi.org/10.3390/batteries9110555

Ion-Litio

Fabricación

- Fabricación de packs más sencilla

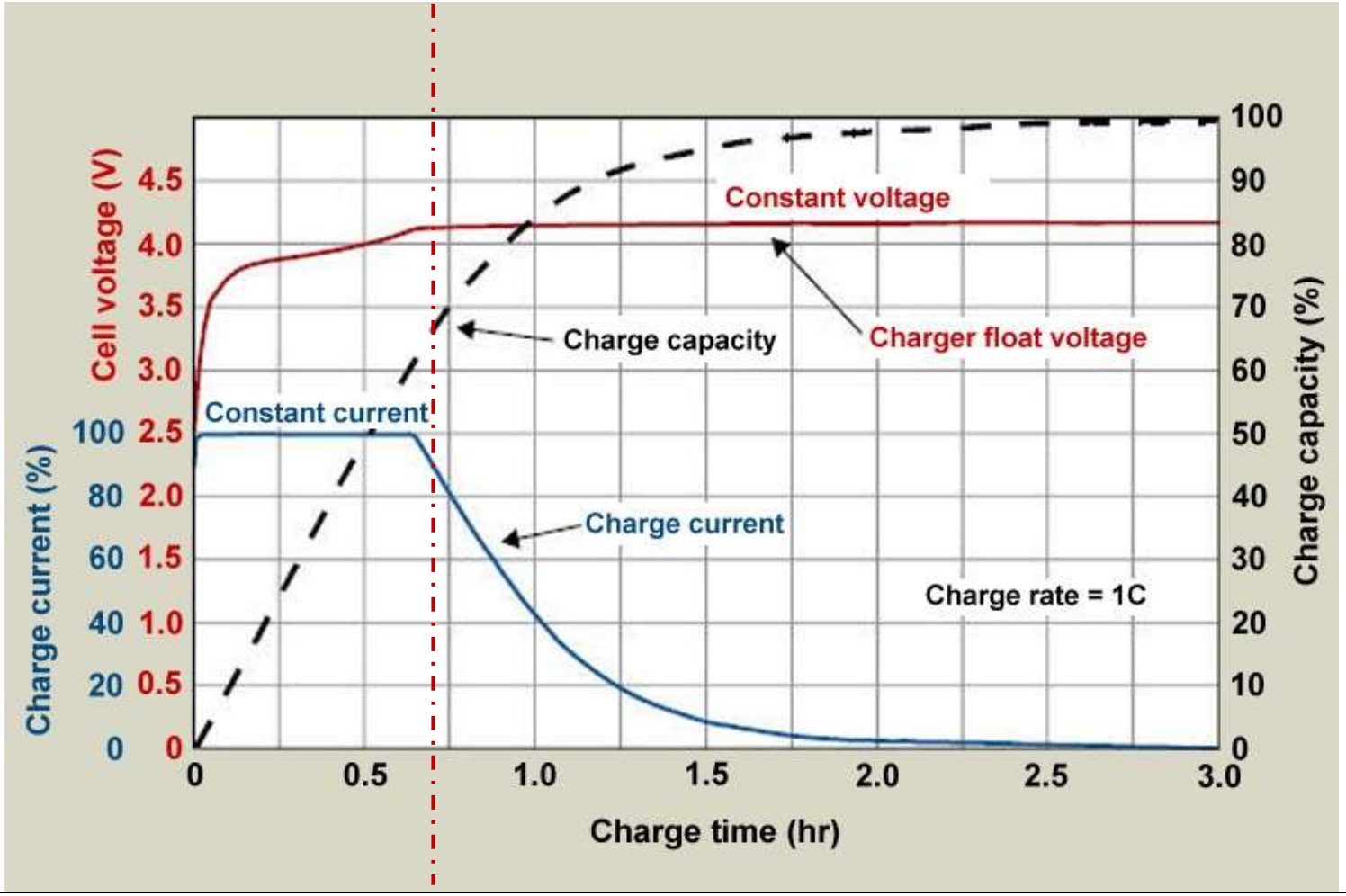


https://battery.mondragon-assembly.com/

Ion-Litio

Carga de la batería

- Li-ion son más delicadas que Ni y Pb porque no cuentan con el efecto amortiguador del agua



Ion-Litio

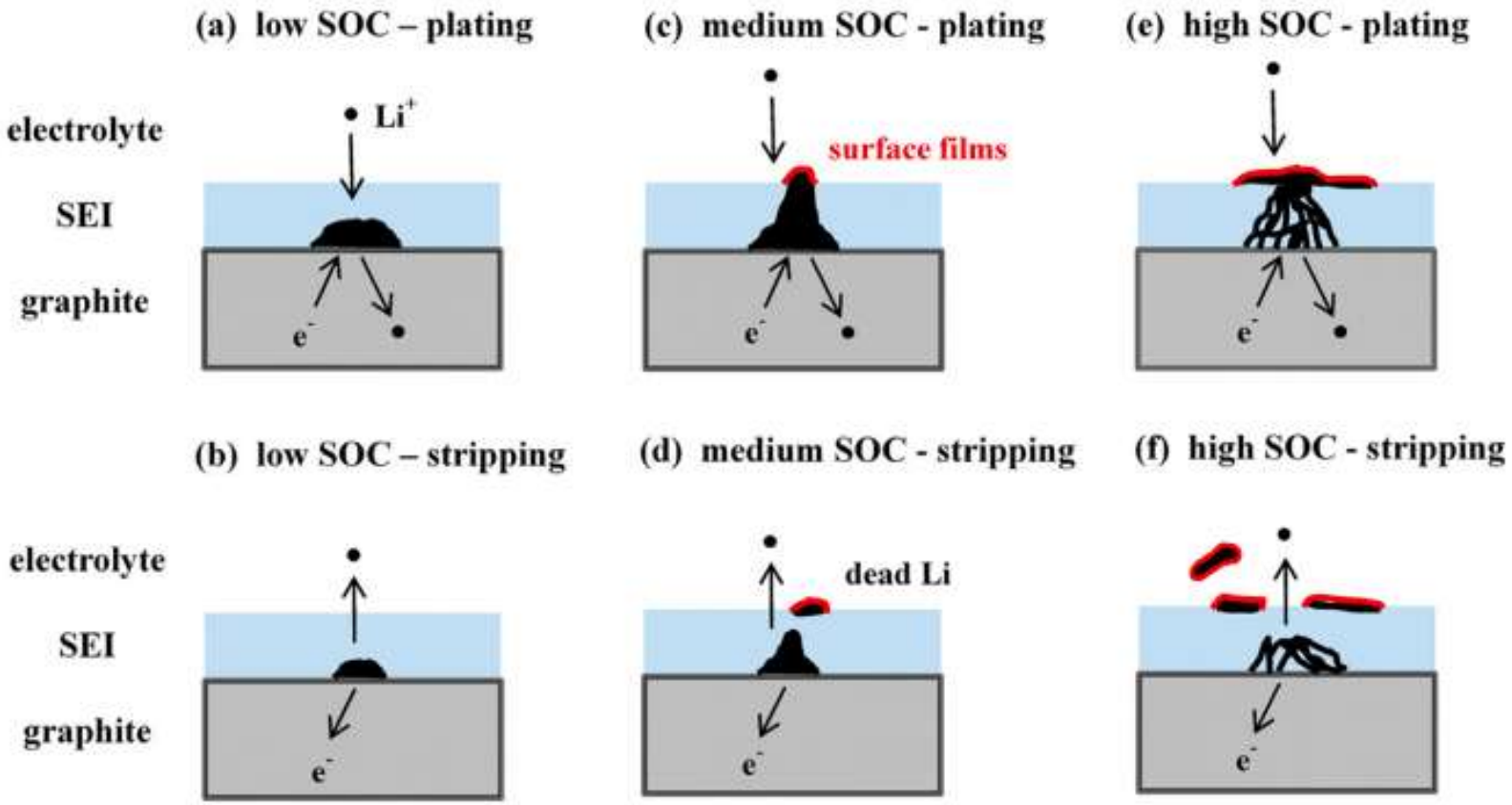
Carga de la batería

Battery type	Charge temperature	Discharge temperature	Charge advisory
Lead acid	–20°C to 50°C	–20°C to 50°C	Charge at 0.3C or less below freezing. Lower V-threshold by 3mV/°C when hot.
NiCd, NiMH	0°C to 45°C	–20°C to 65°C	Charge at 0.1C between –18º C and 0°C. Charge at 0.3C between 0°C and 5°C. Charge acceptance at 45°C is 70%. Charge acceptance at 60°C is 45%.
Li-ion	0°C to 45°C	–20°C to 60°C	Do not charge below 0°C. Good charge/discharge performance at higher temperature but shorter life.

Ion-Litio

Carga de la batería

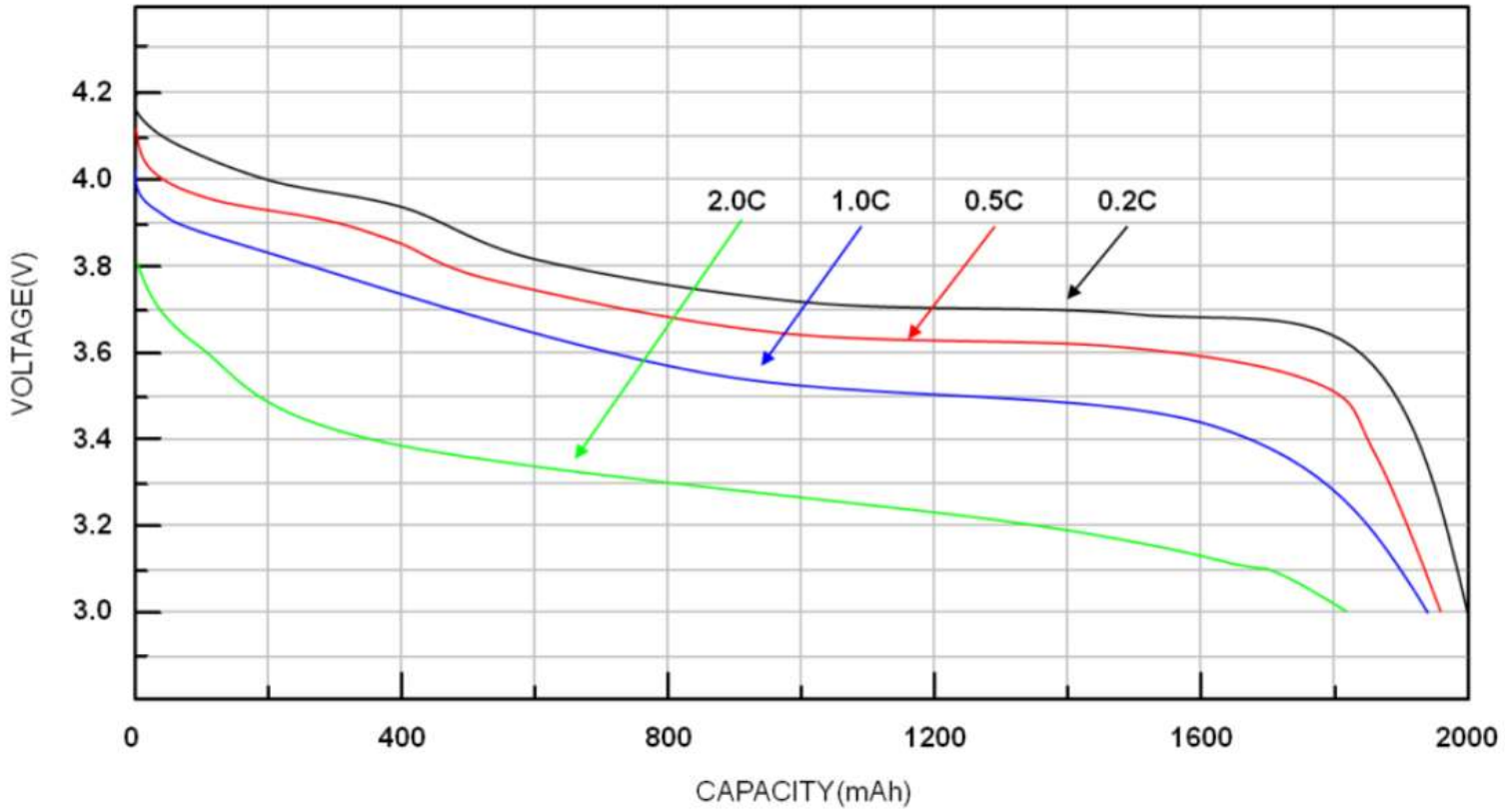
- Sobrecargas, cargas rápidas o a baja temperatura → depóstios de Litio



Ion-Litio

Descarga de la batería

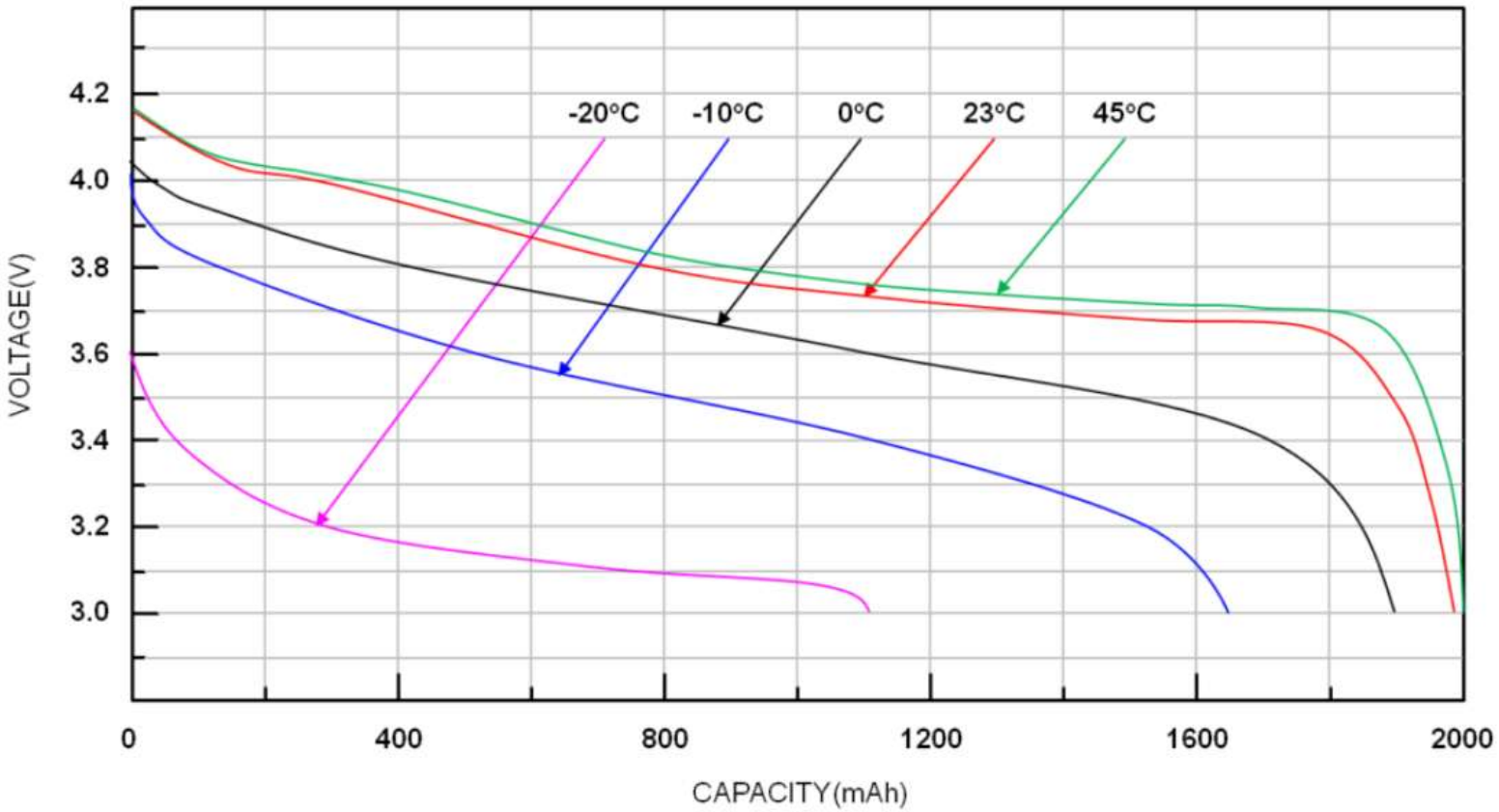
- Efecto del ritmo de descarga (C-rate)



Ion-Litio

Descarga de la batería

- Efecto de la temperatura

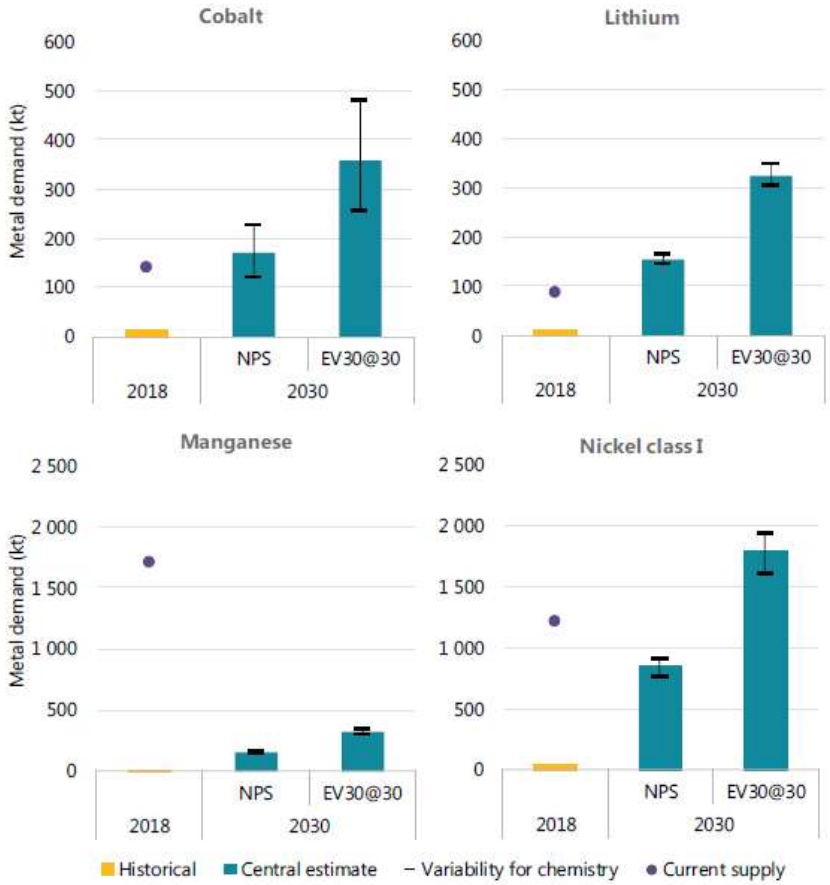


Sistemas de almacenamiento BESS

El problema de las materias primas

- Fuerte aumento de la demanda de metales como Co, Ni, Mn y Li.

Figure 7. Increased annual demand for materials for batteries from deployment of electric vehicles by scenario, 2018-30



IEA 2019. All rights reserved.

Notes: NPS = New Policies Scenario, kt = kilotonnes.

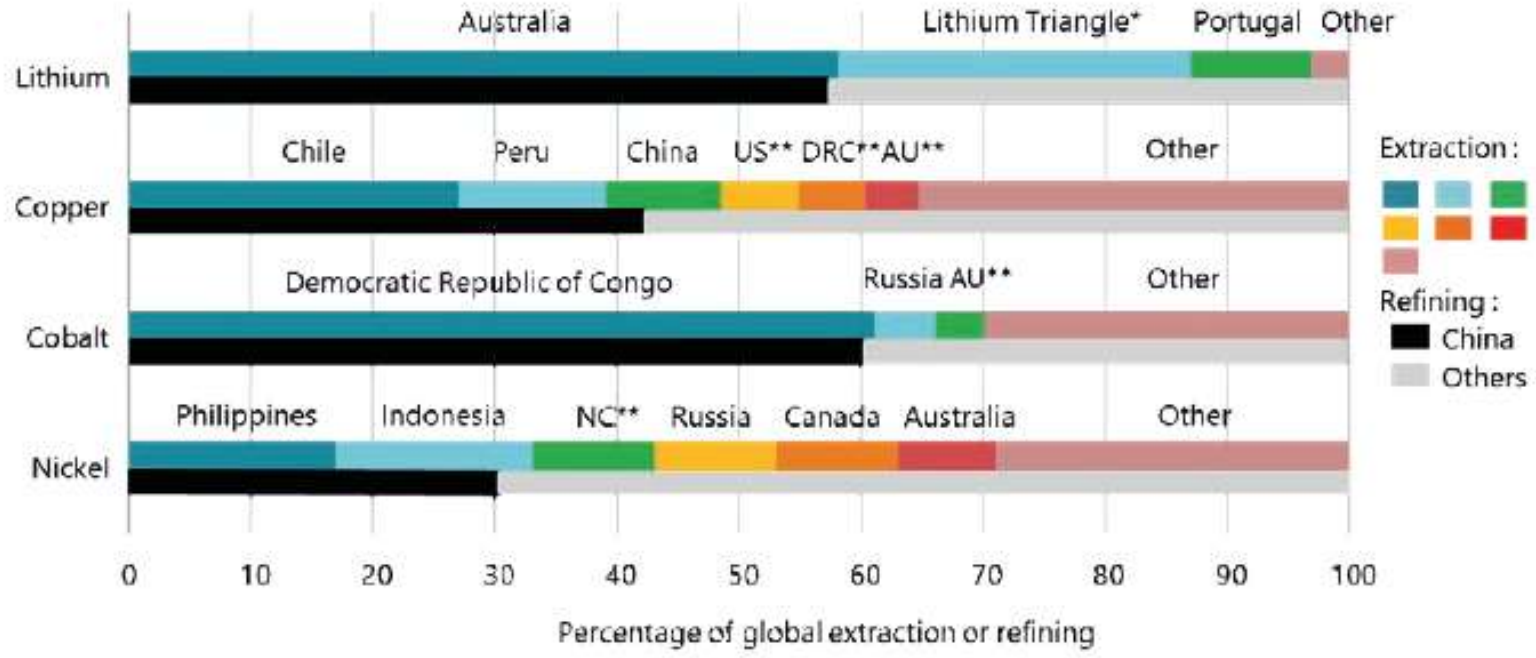
Global EV Outlook 2019. International Energy Agency

Ion-Litio

El problema de las materias primas

- Control de la producción por China a través del refino de Li, Co, Co y Ni.

Figure 5.3. Main extraction and refining locations of key materials for automotive batteries



* Lithium Triangle = Argentina, Bolivia and Chile.

** US= United States; AU= Australia; DRC= Democratic Republic of Congo; NC= New Caledonia.

Notes: For extraction, all countries are reported based on 2017 data. For refining, data are based on 2015, 2016 or 2017 depending on the source. Each of the countries aggregated under other have lower material extraction or refining rates than the countries individually presented.

Global EV Outlook 2019. International Energy Agency

Ejemplos

Ejemplo 1

Responder

- ¿Cuál sería el ritmo de carga expresado como número de Cs para cargar en 180 minutos una batería de plomo de 90 Ah de capacidad nominal?

a. 3C
b. C3
c. 2C
c. C2

Ejemplo 1

Calcular

- ¿Cuál sería la potencia necesaria para cargar en 5 minutos el 80% de la capacidad de una batería de Li-ion de un Tesla modelo S de 90 kWh de capacidad nominal?

$$P = \frac{W}{t} = \frac{0{,}8 \cdot 90\ kWh}{\frac{5}{60}\,h} = 864kW$$

$$P = \frac{W/t}{\xi_{carga}} = \frac{864\ kW}{0{,}9} = 960kW$$

$$P = \frac{W/t}{\xi_{carga}} = \frac{864\ kW}{0{,}8} = 1080kW$$

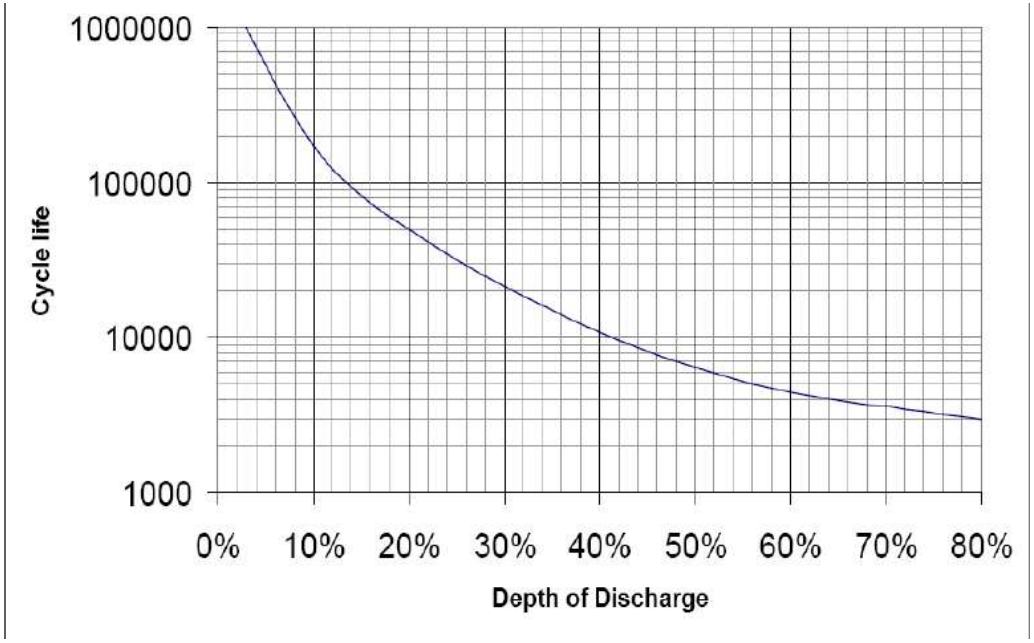
Ejemplo 2

Calcular

- Dimensionar la batería adecuada para suministrar energía a un satélite de órbita baja (Low-Earth Orbit Satellite) que experimenta 15 periodos nocturnos cada día

Datos

- Durante el periodo diurno el satélite utiliza paneles fotovoltaicos que también permiten recargar la batería
- La potencia demandada por el satélite durante el periodo nocturno es de 5 kW
- La batería debe permitir una duración del satélite de 15 años



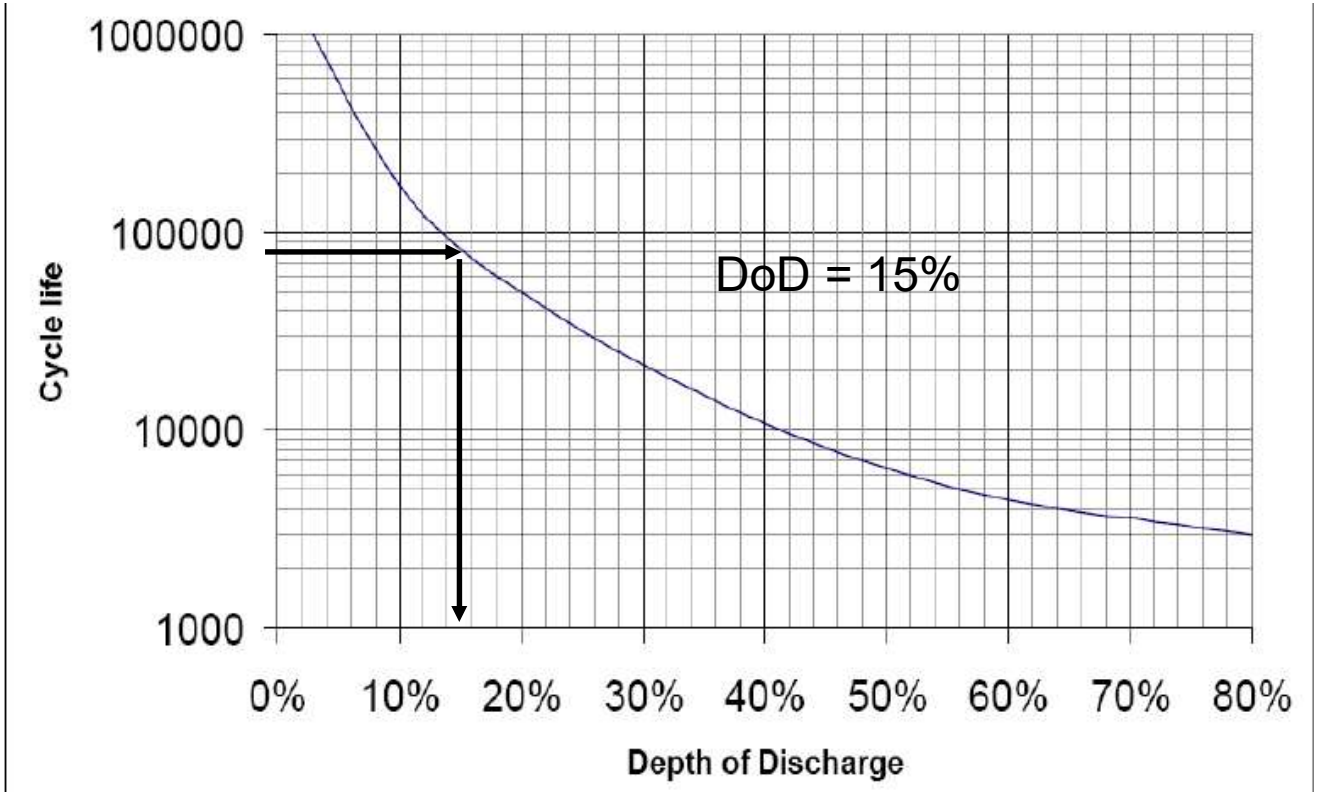
Ejemplo 2

Cálculos

- Calcular el número de ciclos que debe soportar la batería durante su vida útil

$$Ciclos = 15\ años \cdot 365\frac{d}{a} \cdot 15\frac{ciclos}{d} = 82.125\ \approx 82.000$$

- Estimar DoD para que la batería proporcione ese número de ciclos



Ejemplo 2

Cálculos

- Determinar la capacidad mínima en función de la demanda de potencia del satélite y la duración de cada periodo nocturno.

$$C_{min} = P \cdot t = 5\ kW \cdot \frac{24\ h/dia}{15\ \frac{ciclos}{dia} \cdot 1/2\ noche} = 5\ kW \cdot 0{,}8\ h = 4\ kWh$$

- Sobredimensionar la batería teniendo en cuenta el DoD. Se supone que al cabo de 15 años la batería conserva al menos un 80% de la capacidad inicial

$$C_{sobre} = \frac{4\ kWh}{0{,}15 \cdot 0{,}8} = 33{,}3\ kWh$$

Ejemplo 3

Calcular

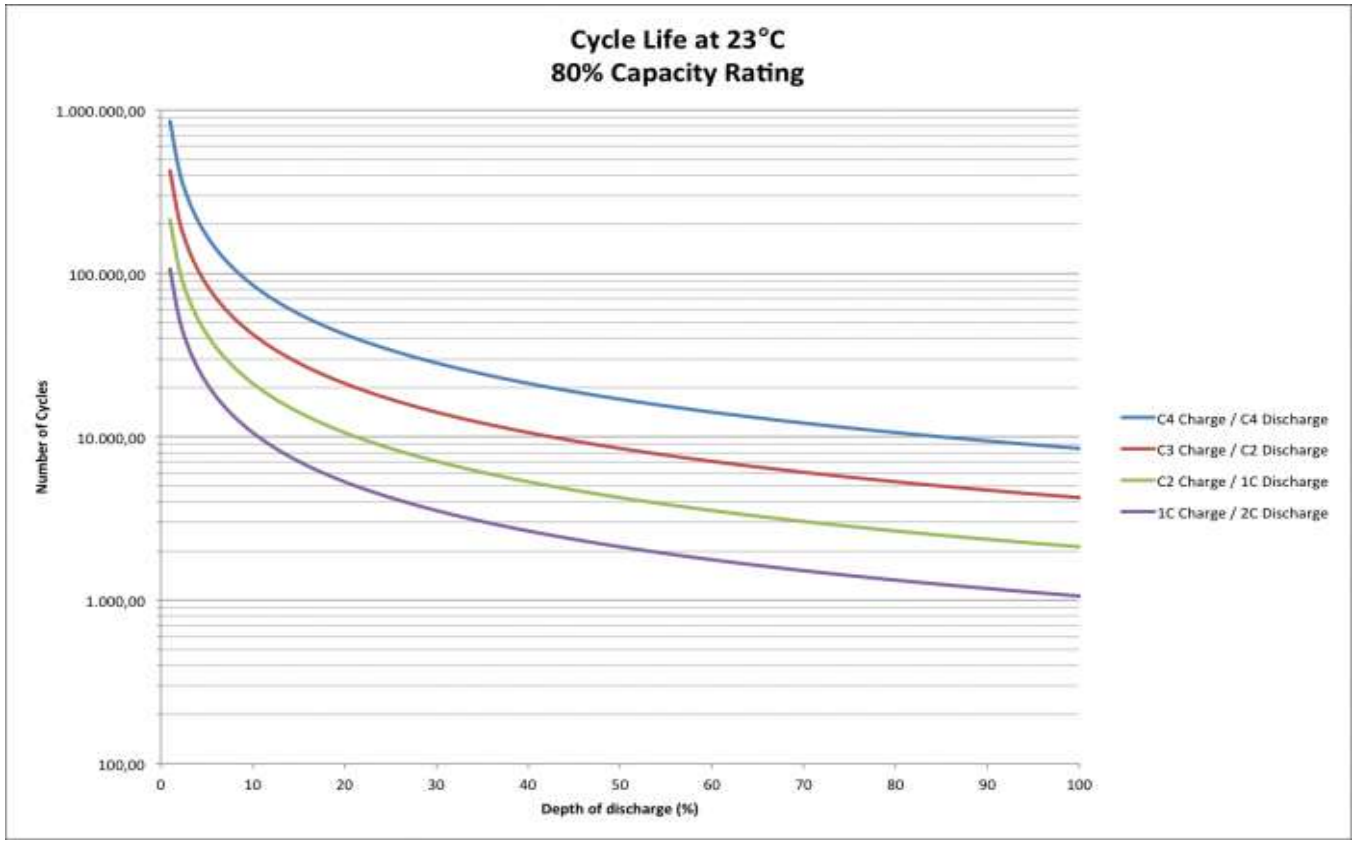
- Dimensionar una batería de Li-ion para que después de 10 años tenga una capacidad remanente de 100 kWh. Suponer dos casos: la temperatura media de la batería es de (a) 25 ºC y (b) 45ºC

Datos:

- Se supone que la batería va a estar sometida al menos a 5 ciclos diarios de carga y descarga en condiciones suaves para una batería de Li-ion, con cargas y descargas en 4 horas
- Se asume que la tensión media de cada celda es 3,9 V
- La temperatura de referencia es 20ºC y la tensión de referencia 3,7 V
- Utilizar la siguiente curva de ciclos de carga/descarga frente a la profundidad de los ciclos. Observar que, según la gráfica, al final de su vida útil la capacidad de la batería es un 80% de la inicial.

Ejemplo 3

Calcular



- Observar que, según la gráfica, al final de su vida útil la capacidad de la batería es un 80% de la inicial.

Ejemplo 3

Calcular

- Utilizar la siguiente ecuación para estimar la degradación con el tiempo

$$\frac{C(t)}{C_a} = 1 + a \cdot b^{T-T_0} \cdot c^{V-V_0} \cdot \sqrt{t}$$

- Donde: C(t) = capacidad después de un tiempo; C_a = capacidad disponible;
- T = temperatura media de operación o almacenamiento; T_0 = temperatura de referencia; V = Tensión media de operación o almacenamiento; V_0 = Tensión de referencia
- Y los parámetros a = -0.0064; b = 1.1484; c = 1.5479

Ejemplo 3

- Estimar el envejecimiento por tiempo a 25ºC

$$\frac{C(t)}{C_a} = 1 + a \cdot b^{T-T_0} \cdot c^{V-V_0} \cdot \sqrt{t}$$

$$\frac{C(10)}{C_a} = 1 + a \cdot b^{25-2} \cdot c^{3.9-3.7} \cdot \sqrt{10}$$

$$\frac{100\ kWh}{C_a} = 1 - 0.0064 \cdot 1.1484^5 \cdot 1.5479^{0.2} \cdot \sqrt{10}$$
$$= 1 - 0.0064 \cdot 1.9974 \cdot 1.0913 \cdot 3.1623$$

$$C_a = \frac{100}{(1 - 0{,}044)} = 104.6\ kWh$$

Ejemplo 3

- Estimar el envejecimiento por tiempo a 45ºC

$$\frac{C(t)}{C_a} = 1 + a \cdot b^{T-T_0} \cdot c^{V-V_0} \cdot \sqrt{t}$$

$$\frac{C(10)}{C_a} = 1 + a \cdot b^{45-2} \cdot c^{3.9-3.7} \cdot \sqrt{10}$$

$$\frac{100\ kWh}{C_a} = 1 - 0.0064 \cdot 1.1484^{25} \cdot 1.5479^{0.2} \cdot \sqrt{10}$$
$$= 1 - 0.0064 \cdot 31.793 \cdot 1.0913 \cdot 3.1623$$

$$C_a = \frac{100}{(1 - 0{,}702)} = 335.6\ kWh$$

Ejemplo 3

- Estimar el envejecimiento por ciclado

$$Ciclos\ totales = 5 \cdot 365 \cdot 10 = 18250 \text{ ciclos}$$

- En la gráfica se debe buscar el DoD para que la batería aguante unos 20000 ciclos (= 42 %)

- Como la capacidad remanente es del 80 % de la inicial, para calcular la capacidad inicial habrá que tenerlo en cuenta:

$$C(10) = (0{,}42 \cdot 0{,}8) = 0{,}336 \cdot C_a = 100\ kWh$$

$$C_a = \frac{100}{0.336} = 297.6\ kWh$$

Conclusiones

- A 25 ºC hay que dimensionar la batería por el número de ciclos = 298 kWh
- A 45 ºC hay que dimensionar la batería por el número de años = 336 kWh

Ejemplo 4

Datos

- Una vivienda tiene un consumo eléctrico diario de 5 kWh
- La potencia máxima demandada es de 5 kW
- Se dispone de paneles fotovoltaicos para el suministro eléctrico de la vivienda y para la recarga de la batería
- Tensión de la batería 48 V
- Intensidad máxima sostenible de la batería Li-ion = 2C, Pb-ácido = C4
- Ciclos carga/descarga 1 al día, carga hasta 8 horas, descarga hasta 16 horas
- Duración de la batería 10 años
- Precio de la batería de Plomo = 100 €/kWh
- Precio de la batería de Li-ion = 300 €/kWh

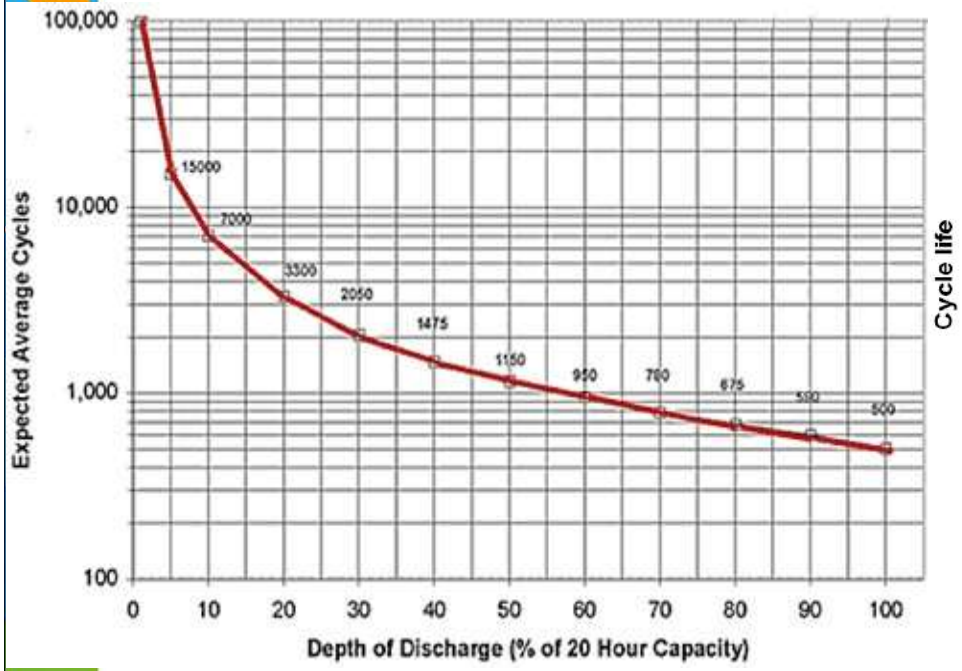
Calcular

- Seleccionar la batería más adecuada para abastecer a la vivienda
- ¿Qué pasaría si la vida útil exigida a las baterías fuese sólo de 5 años?

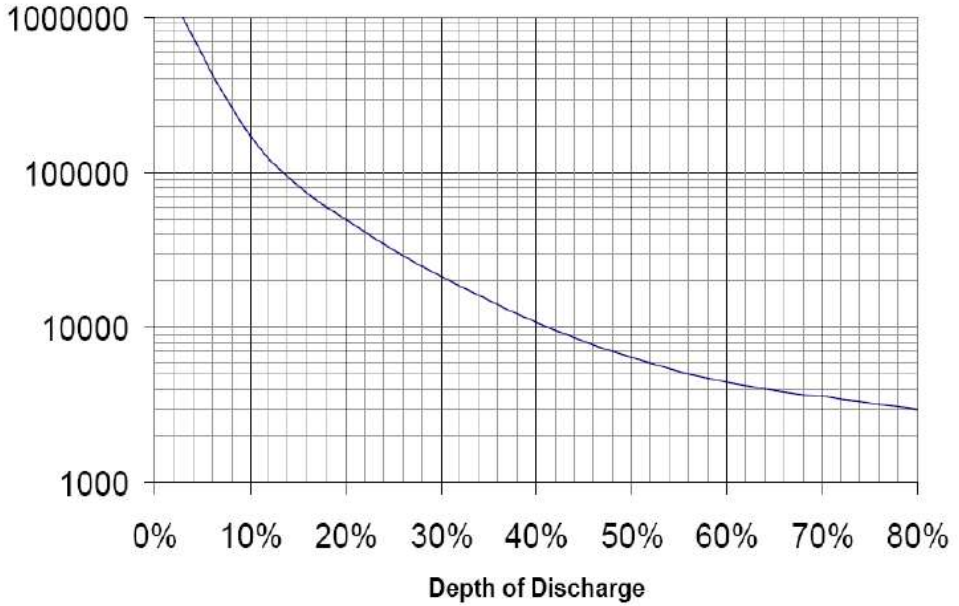
Ejemplo 4

Datos

- Batería de Plomo



- Batería de Litio LFP

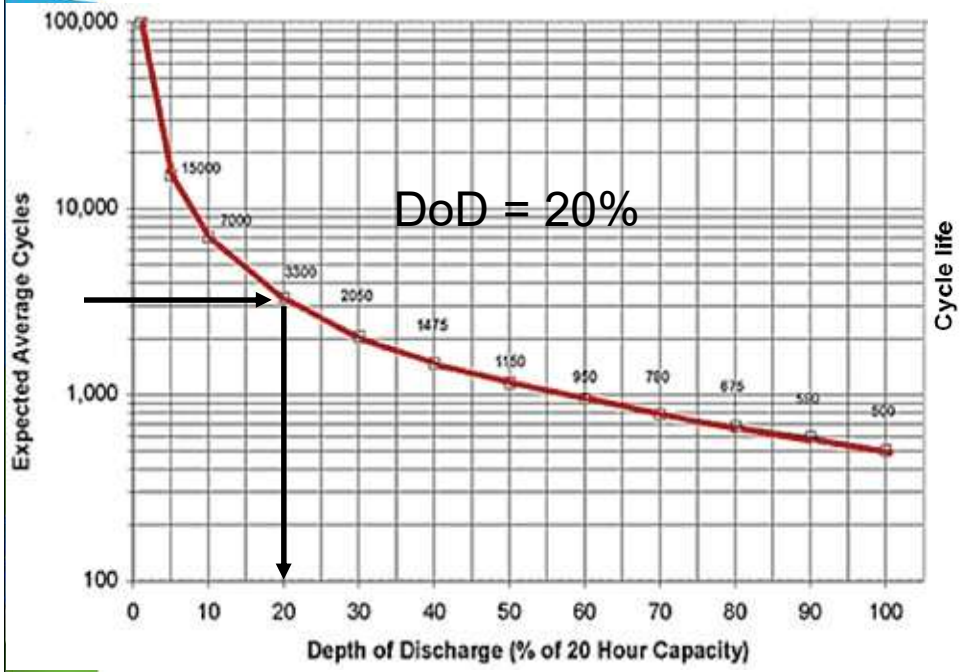


Ejemplo 4

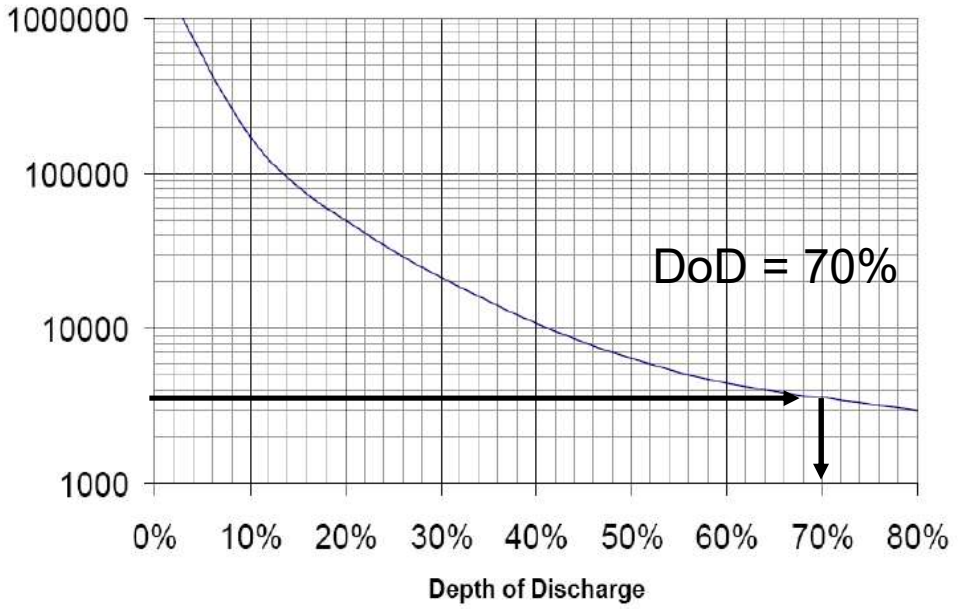
Cálculos

- Determinar la DoD en función del número de ciclos estimados durante el tiempo de vida útil

$$Ciclos = 10\ años \cdot 365 \frac{d}{a} \cdot 1 \frac{ciclo}{d} = 3650$$



Batería de Plomo



Batería de Li

Ejemplo 4

Cálculos

- Determinar la capacidad total en función de la demanda de la vivienda y la DoD de cada batería

$$C_{Pb} = \frac{5\ kWh}{0{,}8 \cdot 0{,}2 \cdot 48\ V} = \frac{31{,}25\ kWh}{48V} = 651\ Ah \qquad C_{Li} = \frac{5\ kWh}{0{,}8 \cdot 0{,}7 \cdot 48V} = \frac{8{,}93\ kWh}{48V} = 186Ah$$

- Comprobar si la batería proporciona la potencia máxima demandada por la vivienda

$$P_{max\ Pb} = I_{max} \cdot U = \frac{651Ah}{4h} \cdot 48V = 7{,}81\ kW \qquad P_{max\ Li} = I_{max} \cdot U = \frac{186Ah}{0{,}5h} \cdot 48V = 17{,}86\ kW$$

- Calcular el coste de la batería

$$Coste_{Pb} = 100\ \frac{€}{kWh} \cdot 31{,}25\ kWh = 3.125\ € \qquad Coste_{Li} = 300\ \frac{€}{kWh} \cdot 8{,}93\ kWh = 2.679\ €$$

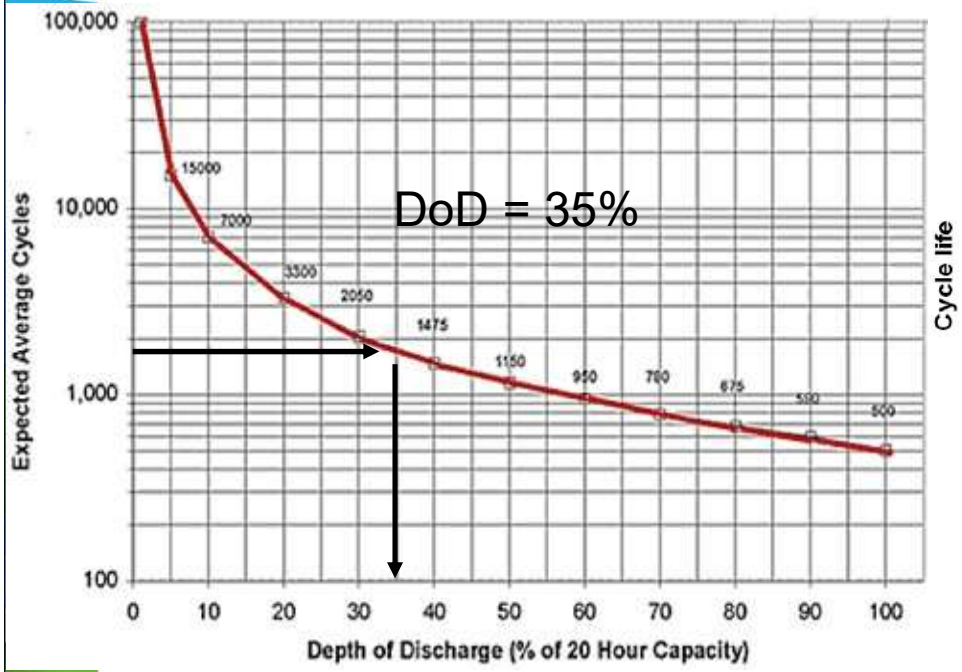
Batería de Plomo **Batería de Li**

Ejemplo 4

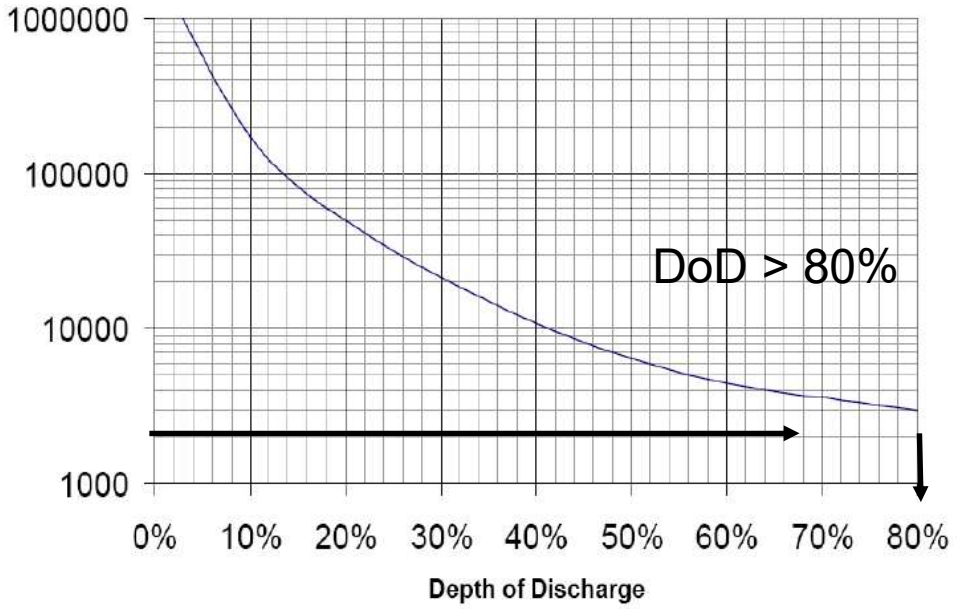
Cálculos

- Qué pasaría si la batería sólo tuviera que durar 5 años

$$Ciclos = 5\ años \cdot 365 \frac{d}{a} \cdot 1 \frac{ciclo}{d} = 1825$$



Batería de Plomo



Batería de Li

Ejemplo 4

Cálculos

- Determinar la capacidad total en función de la demanda de la vivienda y la DoD de cada batería

$$C_{Pb} = \frac{5\ kWh}{0{,}8 \cdot 0{,}35 \cdot 48\ V} = \frac{17{,}86\ kWh}{48V} = 372\ Ah \qquad C_{Li} = \frac{5\ kWh}{0{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot 48V} = \frac{7{,}81\ kWh}{48V} = 163Ah$$

- Comprobar si la batería proporciona la potencia máxima demandada por la vivienda

$$P_{max\ Pb} = I_{max} \cdot U = \frac{372\ Ah}{4h} \cdot 48V = 4{,}46\ kW \qquad P_{max\ Li} = I_{max} \cdot U = \frac{163Ah}{0{,}5h} \cdot 48V = 15{,}65\ kW$$

$$P_{max\ Pb} = I_{max} \cdot U = \frac{C\ Ah}{4h} \cdot 48V = 5\ kW$$

$$C_{Pb} = \frac{5000\ W \cdot 4\text{h}}{48\ V} = 416{,}7\ Ah$$

- Calcular el coste de la batería

$$Coste_{Pb} = 100\ \frac{€}{kWh} \cdot 20\ kWh = 2.000\ € \qquad Coste_{Li} = 300\ \frac{€}{kWh} \cdot 6{,}25\ kWh = 2.343\ €$$

Batería de Plomo

Batería de Li